

Diese Arbeit wurde vorgelegt am Lehrstuhl für Production Engineering of
E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen.

Projekt-, Bachelor-, Masterarbeit

Name: Jasper Mau

Matr.-Nr.: 455210

Thema: Entwicklung eines Vereinzelungssystems
zur automatischen Zufuhr
von Hairpins für eine robotergeführte
Laserabisolierung

Betreuender Assistent: Rhesa Tendean, M. Sc.

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

2. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Heiner Hans Heimes

Aachen, den 15. August 2026

Inhalt und Ergebnis dieser Arbeit sind ausschließlich zum internen Gebrauch bestimmt. Alle Urheberrechte liegen bei der RWTH Aachen. Ohne ausdrückliche Genehmigung des betreuenden Lehrstuhls ist es nicht gestattet, diese Arbeit oder Teile daraus an Dritte weiterzugeben.

Inhaltsverzeichnis

I. Formelzeichen und Abkürzungen	iv
II. Abbildungsverzeichnis	v
III. Tabellenverzeichnis	vi
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Zielsetzung	1
1.3. Aufgabenstellung	2
1.4. Aufbau der Arbeit	2
2. Grundlagen	4
2.1. Hairpin-Technologie	4
2.1.1. Entwicklung	4
2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren	4
2.1.3. Produktionsablauf	5
2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren	7
2.2.1. Rotierende Bürsten	7
2.2.2. Fräsen	7
2.2.3. Induktives Erhitzen	7
2.2.4. Laser	8
2.3. Sensorik	10
2.3.1. Optische Sensoren	10
2.3.2. Feldeffekt-Sensoren	11
2.3.3. Mechanische Sensoren	12
2.4. Aktuatorik	12
2.4.1. Pneumatik	12
2.4.2. Elektromechanische Aktuatorik	13
2.5. Steuerungstechnik	15
2.5.1. Mikrocontroller	15
2.5.2. Steuerungsarchitektur	15
2.5.3. Signalarten	15
2.5.4. Bussysteme	15
2.5.5. Ablaufsteuerung und Fehlverhalten	15
2.5.6. Leistungselektronik und Motortreiber	15
2.6. Normen	15
2.6.1. Sicherheit	16
2.6.2. Verfahren zur Bedienung	16
3. Stand der Technik	17
3.1. Aktuelles System	17
3.1.1. Clean-Laser-Anlage	18
3.1.2. Universal Robots Roboterarm	19
3.1.3. Gesamtverfahren	19
3.2. Existierende Produktionen	20
3.3. Subsystem-Betrachtung	20
3.3.1. Lagerung	20
3.3.2. Vereinzelung	23
3.3.3. Transport	23
3.3.4. Fixierung	25

3.3.5. Positionierung	25
3.4. Forschungslücke	26
4. Konzept & Anforderungsanalyse	27
4.1. Anforderungen	27
4.2. Gesamtarchitektur	28
4.2.1. Funktionsstruktur	29
4.2.2. Morphologischer Kasten	30
4.3. Konzeptauswahl	31
4.3.1. Prinzipanalyse gegenüber Anforderungen	31
4.3.2. Verträglichkeitsbetrachtung	32
4.3.3. Festlegung der Konzeptvarianten	33
4.3.4. Vergleich der Konzeptvarianten	34
5. Realisierung	35
5.1. Vorgehen und verwendete Werkzeuge	35
5.2. Konstruktive Randbedingungen	35
5.3. Vereinzelungssystem	37
5.3.1. Schnittstellen	37
5.3.2. Bevorratung und Nachführung	37
5.3.3. Vereinzelung	38
5.3.4. Überführung	39
5.4. Zuführsystem	40
5.4.1. Schnittstellen	41
5.4.2. Übernahme und Fixierung	41
5.4.3. Transport und Positionierung	42
5.4.4. Übergabe an den Roboterarm	42
5.5. Elektrische Integration	43
5.5.1. Spannungsversorgung	43
5.5.2. Steuerungstopologie	43
5.5.3. Sensorik	43
5.6. Steuerungssoftware	43
5.6.1. Architektur	43
5.6.2. Signalfluss und Kommunikation	43
5.6.3. Fehlerbehandlung und sicherer Zustand	43
5.7. Schnittstellen im Betrieb	43
5.7.1. Bedienschnittstelle	43
5.7.2. Schnittstelle zum Roboterarm	43
5.8. Zusammenfassung des Realisierungsstands	43
6. Validierung & Tests	44
6.1. Verifikation der Einzelkomponenten	44
6.1.1. I2C-Kommunikation	44
6.1.2. Servomotoren	44
6.1.3. Schrittmotoren	44
6.2. Ausfall-Betrachtung	44
6.3. Systemtest-Gesamtablauf	44
6.3.1. Versuchsaufbau	44
6.3.2. Versuchsdurchführung	44
6.3.3. Versuchsreihe Taktzeit	44
6.3.4. Versuchsreihe Wiederholgenauigkeit	44
6.3.5. Versuchsreihe Durchsatz	45

6.3.6. Versuchsreihe Beschädigung	45
6.4. Ergebnisse	45
6.5. Fehlerbetrachtung	45
6.6. Bewertung gegen Anforderungsliste	45
7. Diskussion	46
7.1. Optimierungspotenzial	46
7.1.1. Probleme	46
7.1.2. Bewertung für den Alltagsbetrieb	46
7.1.3. Verbesserungsvorschläge	46
7.2. Erkenntnisse & Limitationen	46
7.3. Ausblick	46
8. Zusammenfassung	47
A. Literatur	48
B. Anhang	50
C. Eidesstattliche Versicherung	51

I. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen	Einheit	Beschreibung
F	N	Kraft
p_l	bar	Druck
A	mm ²	Fläche

Abkürzung	Beschreibung
DC	Gleichstrom
FET	Field-Effect-Transistor
z. B.	zum Beispiel
CAD	Computer Aid Design

II. Abbildungsverzeichnis

2.1. Physikalisches Funktionsprinzip des Lasers	9
2.2. Schnittzeichnung eines doppeltwirkenden Pneumatikzylinders	13
2.3. Wirkkette eines Servoantriebs	14
2.4. Funktionsprinzip des zweiphasigen Schrittmotors	14
2.5. Übertragungselemente zur Wandlung rotatorischer in translatorische Bewegung .	15
3.1. Gesamtansicht des Laserbearbeitungssystems, Clean-Lasersysteme GmbH, <i>Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)</i> , Abb. 2.1, S. 19	17
3.2. Aufbau der Abisolierzelle mit Roboterarm und Laser	18
3.3. wireLINE MIRROR System - Laserstrahlführung, Clean-Lasersysteme GmbH, <i>Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)</i> , Abb. Bearbeitungsoptik, S. 42	19
3.4. Prinzipskizzen ausgewählter Zuführprinzipien	21
3.5. Bauformen geordneter Magazine	22
4.1. Funktionsstruktur des Gesamtsystems; der Teilefluss (Hairpin) verläuft von oben nach unten. Das Überführen bildet die Schnittstelle zwischen den beiden aktiven Subsystemen.	30
5.1. Fertigungsgerechtes Gelenk im 3D-Druck	36
5.2. Aufbau der Vibrationsschiene	38
5.3. Aufbau der Vereinzelungseinheit	39
5.4. Aufbau eines Segments der Überführungseinheit/Rutsche	40
5.5. Aufbau der Kraftschlussklemme	41

III. Tabellenverzeichnis

- 4.1. Anforderungsliste des Vereinzelungs- und Zuführsystems nach VDI 2221 (F = Forderung, W = Wunsch). 27
- 4.2. Morphologischer Kasten der Teilfunktionen. Grau hinterlegt das gewählte Lösungsprinzip (Variante A); hochgestellte Buchstaben kennzeichnen die Zugehörigkeit zu den Konzeptvarianten, grau gesetzte Prinzipien wurden im K.-o.-Filter ausgeschieden. 30

1. Einleitung

1.1. Motivation

Durch stetige Innovationen und eine voranschreitende Globalisierung, hat sich die Wirtschaft stark verändert. Der moderne Markt erfordert ein schnelles Reagieren auf Trends und Veränderungen. Dies führt zu einem massiven Forschungs- und Innovationsdruck, der sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich zieht. Aus diesem Grund entwickeln sich heutzutage viele Bereiche der Industrie hin zu einer effizienteren und schnelleren Produktion. Dies erfordert eine stetige Weiterentwicklung sowohl der Fertigungsverfahren als auch der Produkte selbst.

Dieser Prozess lässt sich besonders mit der Transformation im Mobilitätssektor aufzeigen. Die Elektrifizierung des Verkehrs entstand ursprünglich aus einer Vision des umweltbewussteren Transports. Dieser Gedanke wurde zunächst in Forschungsprojekten verfolgt, um eine Machbarkeit von E-Fahrzeugen zu demonstrieren. Parallel dazu gab es massive Fortschritte in der Batterietechnik, Leistungselektronik, Antriebstechnik und Materialforschung, die alle dazu beitragen sollten, dass das Konzept des E-Autos alltagstauglich wurde.

Hier begann nun eine Entwicklung, die sehr typisch für moderne Wirtschaftstrends sind: Die etablierten Anbieter von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren blieben bei ihrer Technologie und sind vermieden ein Risiko einzugehen. Auf der anderen Seite haben neue Firmen, besonders aus China, die Chance gesehen im globalen Markt mit anzutreten. Mittlerweile hat sich diese Dynamik dahin entwickelt, dass es einen massiven Kampf jeglicher Unternehmen, um Marktanteile in der ganzen Welt, gibt.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass auch in Deutschland die Zulassung von elektrisch angetriebenen Verkehrsmittel stetig zunimmt. Dies hat nicht nur einen ökologischen Hintergrund, sondern auch wirtschaftliche und praktische Gründe. So ist die Ladeinfrastruktur und Ladezeit in einem alltagstauglichen Zustand, aber auch Anschaffungs- und laufende Kosten sind durch Förderungen und einem massiven Preisdruck durch die Hersteller, vergleichbar mit Autos mit konventionellen Antrieben. Dieser Preisdruck führte zu einer intensiven und schnellen Weiterentwicklung. Hierbei wurden nicht nur die Subsysteme optimiert, sondern auch die Art der Produktion.

Der große Bedarf an solchen Systemen zeigt sich z.B. bei der Entwicklung von modernen elektrischen Antrieben, die genau diesem Muster folgen. Hierbei spielt die Hairpin-Technologie eine entscheidende Rolle, da sowohl die Produktion als auch das Endprodukt derzeit stark optimiert werden. Im Gegensatz zur Runddraht-Wickeltechnologie werden bei der Hairpin-Technologie rechteckig vorgeformte Kupferleitungen statt gewickelter Spulen im Stator eingesetzt. Dieser Prozess bietet Vorteile, wie eine erhöhte Kupferdichte, bessere Kühlung und eine vereinfachte Montage. In der Prototypenproduktion werden zur Herstellung von Hairpins Kupferleitungen präzise gebogen und abisoliert. Da die derzeitige Entwicklung eine hohe Stückzahl verlangt, ist eine weitgehende Automatisierung hilfreich. Insbesondere die Ablösung des manuellen Abisolierens in der Prototypenfertigung bietet das Potenzial, Geschwindigkeit, Kosten und Sicherheit in der Entwicklung zu optimieren.

Reale
Werte!!!

Zahlen
und mehr
Details?

Übergang?,
was ist
mit
Automati-
sierung

1.2. Zielsetzung

Der hohe Bedarf an verschiedensten elektrischen Antriebssystem hat zur Folge, dass viele Systeme der Hairpintechnologie erforscht und weiterentwickelt werden müssen. Um eine vielfältige und variable Forschung zu ermöglichen, ist eine gut funktionierende Prototypenproduktion nötig. Diese muss es ermöglichen zügig jegliche Art von Stator-Topologien und Hairpin-Variationen zu fertigen. Dazu werden, wie weiter unten beschrieben, Produktionsverfahren verwendet, die eine einfache Variation des Produktes forcieren. Aber nicht nur die Verfahren selber müssen passend ausgelegt werden, sondern auch die Geschwindigkeit und Arbeitsintensivität müssen auf einander abgestimmt werden. Dafür bietet sich an, einen hohen Anteil der Arbeitsschritte zu automatisieren. Dies bietet neben den Vorteilen, wie erhöhte Geschwindigkeit, Sicherheit und

niedrige Kosten, auch Herausforderungen mit sich. Denn besonders in der Prototypenproduktion müssen Systeme entwickelt werden, die mit einer großen Variantenvielfalt des Endproduktes funktionieren.

In dieser Arbeit soll sich der Prozess des Abisolieren der Hairpins analysiert werden. Um ein solches System zu ermöglichen, steht bereits eine Laserstation mit einem Roboterarm zur Verfügung. Der bisherige Ablauf in der Produktion sah vor, dass manuell gesteckte Trays mit stehenden Hairpins vorbereitet wurden. Die aufgeständerten Hairpins konnte der Roboterarm greifen und nach einander in den Laser zum Abisolieren geben. Damit die oben genannten Punkte bezüglich Wirtschaftlichkeit und Effizienz optimiert werden, ist den manuellen Eingriff in die Prozesskette zu minimieren. Es muss also ein System entwickelt werden, welches einzelne Hairpins automatisch an den Roboterarm übergibt. Die Optimierung an dieser Stelle wäre es also, dass ein manueller Eingriff nur noch zum einmaligen Beladen der Maschine mit einer Vielzahl von Hairpins nötig wäre. Dies hätte nicht nur zeitliche Vorteile in der Produktion, da nun eine kontinuierliche Abarbeitung möglich ist, sondern auch dass eine Arbeitskraft weniger benötigt wird. Der Zubedienende hat nur noch eine überwachende Tätigkeit und kann parallel weitere Arbeiten erledigen.

1.3. Aufgabenstellung

Es muss ein System entwickelt werden, welches die Hairpinenden automatisiert und präzise abisoliert. Das Gesamtsystem besteht aus einer Laseranlage zur Entfernung der Isolierung der Hairpins, einem Roboterarm zur Handhabung der Hairpins und einer Zuführung. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Konzeption, Realisierung und dem Testen des Zuführsystems. Um diese Ziele zu erfüllen, wird in mehrere Arbeitspakete unterteilt. Zunächst muss sich in bestehende Systeme eingearbeitet und ein Konzept erstellt werden. Weiterführend muss dieses Konzept konkretisiert und ausgearbeitet werden. In einem realen System wird das entwickelte Konzept aufgebaut. Als letztes folgt die Test- und Optimierungsphase. Daraus leitet sich also die Forschungsfrage ab: Wie kann ein System zur automatisierten Abisolierung von Hairpins in der Prototypenproduktion aussehen?

Groß
schreiben?

1.4. Aufbau der Arbeit

In diesem Abschnitt wird der allgemeine Aufbau der Arbeit beschrieben. Die folgende Abbildung teilt die Themen der Arbeit in vier zentrale Schritte:

Zunächst werden die theoretischen Hintergründe bezüglich der Hairpin-Technologie, den Verfahren der Abisolierung und Automatisierungsmöglichkeiten vorgestellt. Im nächsten Schritt, der praktischen Umsetzung, wird der Prozess der theoretischen Lösungen und Ideen in reale Systeme erläutert. Hier wird beschrieben, was konstruiert und verbaut wurde. Nachdem das reale System steht folgt die Kontrolle, durch Versuchsreihen bezüglich der Genauigkeit, Taktzeit und Fehlerquote. Im letzten Schritt bedarf es dann einer Analyse der zuvor durchgeführten Versuchsreihen und der Arbeit mit der Forschungsfrage an sich.

1. Relevanz und Problembetrachtung

1. Festlegung der Forschungsfrage
2. Grundlagen zur Hairpin-Technologie
3. Aktueller Stand der Technik
4. Aufarbeitung von Lösungsansätzen
4. Betrachtung der einzelnen Subsysteme
→ Theoretischer Hintergrund
5. Realisierung und Aufbau
5. Inbetriebnahme
5. Problembehebung

- Praktische Umsetzung
- 6. Validierung des Systems
- 6. Prüfung der Anforderungen
- Versuchsreihen
- 7. Diskussion
- 7. Optimierungsvorschläge
- 8. Fazit
- Erkenntnisse

Schöne
Grafik

2. Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden Grundlagen zur Hairpin-Technologie und Automatisierung der entsprechenden Produktionsprozesse beschrieben. Dazu wird zunächst auf die Entwicklung der Hairpin-Technologie eingegangen, darauf folgt die aktuelle Relevanz und das Potenzial dieser Technologie. Interessant für diese Arbeit ist zudem der Produktionsablauf eines Elektromotors mittels Hairpin-Technologie. Dabei wird insbesondere auf die Produktionsschritte und Verfahren des Abisolierens eingegangen. Zuletzt werden dann noch relevante Normen und Vorgaben aufgeführt.

2.1. Hairpin-Technologie

Die Hairpin-Technologie ist eine moderne Wickeltechnologie der Statoren von Elektromotoren. Dabei werden vorgeformte Kupferleitungen zum direkten Einführen in den Stator verwendet. Durch die Entwicklung in der Elektromobilität, wie der Batterietechnik, Leistungselektronik und der Elektromotoren, hat die Hairpin-Technologie in den letzten Jahren weiter an Relevanz gewonnen.

2.1.1. Entwicklung

Mit der Entdeckung der elektromagnetischen Induktion durch Michael Faraday im Jahr 1831 begann die Entwicklung von Elektromotoren. Die ersten elektrischen Maschinen wurden dabei aus gewickeltem Kupferdraht hergestellt. Dies galt lange Zeit als Stand der Technik und es wurde nur nach einfachen Parametern wie den Kupferverlusten optimiert. Mit der Weiterentwicklung und immer höheren Anforderungen kamen um 1900 die ersten Ideen auf, die Wicklungen nicht aus rundem Draht sondern aus flachem Kupferband herzustellen. Dies bot nicht nur eine erhöhte Kupferdrahtdichte (Füllfaktor), sondern auch eine verbesserte Kühlfähigkeit, mechanische Stabilität und verbesserte Isolierung.¹ Dieses Konzept entwickelte sich über das 20. Jahrhundert weiter und wird mittlerweile in fast allen Hochleistungsantrieben eingesetzt. Besonders die letzten Jahre zeigten den klaren Trend in der Elektromobilität und den angemeldeten Patenten.

2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren

Wie bereits beschrieben sind aktuelle Hochleistungs-Elektroantriebe meistens mit der Hairpin-Technologie aufgebaut. Es gibt dabei jedoch wieder verschiedene Bauarten, die in diesem Abschnitt genauer beschrieben werden sollen.

Zunächst muss auf den allgemeinen Aufbau eines Elektromotors eingegangen werden. Es gibt zwei Hauptkomponenten: Den Stator und den Rotor. Dabei stellt der Stator zumeist den feststehenden äußeren Teil des Motors dar, in dem auch die Wicklungen verbaut werden. Der Rotor wiederum ist das rotierende Element des Motors, mit dem die Welle und damit die Kraft des Motors übertragen wird. Es gibt auch Motorkonfigurationen, bei denen der Stator innen sitzt und der Rotor außen rotiert, diese sind in Elektroantrieben für die E-Mobilität aber nicht im Einsatz. Für den Betrieb braucht es aber noch weitere Bauteile: Die elektrische Energie muss bereitgestellt werden, der Strom muss passend transformiert werden und die Rotation muss mittels eines Getriebes passend übersetzt werden. In Bezug auf die E-Mobilität stammt die Energie meistens aus hochmodernen Batterie-Packs, die einen annähernden Gleichstrom ausgeben. Diese DC-Spannung muss dann je nach Bauart des Motors passend weitergegeben werden. Bei den weitverbreiteten PMSM-Motoren wird diese DC-Spannung für die Wicklungen in drei zueinander versetzten Phasen umgewandelt. Dabei werden Hochleistungs-FETs im Wechselrichter verwendet, um die Energie passend zur Drehzahl und geforderten Leistung in den 120° verschobenen Phasen zu leiten. Im Motor entsteht

Sollte das nicht lieber raus?

¹Zou 2025 (Hairpin Winding Technology: Review).

dann ein sich radial bewegendes Magnetfeld, welches den Rotor zur Rotation zwingt. Diese Drehbewegung wird dann in ein Getriebe geführt. Dieses ist entsprechend der Verwendung des Motors so angepasst, dass z. B. eine geringere Drehzahl für die Reifen eines Autos entsteht.

Dieser Ablauf aus Energiebereitstellung, Einspeisung, Umwandlung und Drehzahlانpassung ist grundsätzlich bei jedem Elektromotor gleich. Anders ist es bei dem eigentlichen Aufbau des Motors:

- i. DC brushed motor;
- ii. DC brushless motor (BLDC);
- iii. Induction motor (IM);
- iv. Synchronous reluctance motor (SynRM);
- v. Switched reluctance motor (SRM);
- vi. Permanent magnet motor (PMSM);
- vii. Flux reversal motors

²

2.1.3. Produktionsablauf

Die Produktion von Hairpin-Statoren kann je nach Anforderungen oder Stator-Art variieren. Grundsätzlich ist der Ablauf aber immer ähnlich:

1. Kupferdraht richten
2. Kupferdraht abisolieren
3. Kupferdraht ablängen
4. Kupferdraht biegen
5. Statornuten isolieren
6. Hairpins vormontieren
7. Hairpins fügen
8. Kupferenden freistellen
9. Kupferenden schränken
10. Kupferenden kontaktieren
11. Verschalt-Elemente kontaktieren
12. Kupferenden isolieren
13. Stator imprägnieren
14. Stator testen

Bei dieser Aufzählung wird die Produktion des Stator-Blechkpaketes, welches aus aufeinander gestapelten isolierten Blechen besteht, nicht betrachtet. Außerdem wird der Kupferdraht als fertiges auf Rollen gewickeltes Produkt angesehen. Die oben beschriebene Prozesskette entspricht einer Serienproduktion, bei der das Abisolieren vor dem Biegen des Kupferdrahtes positioniert ist. In der Prototypenproduktion ist dies nicht der Fall, da hier der Unterpunkt 2. hinter 4. kommt.³ Es beginnt mit einer Rolle an isoliertem Kupferdraht. Dieser muss aus seiner runden Form in eine exakt gerade Ausrichtung gebracht werden. Dazu muss der Draht in den zwei Achsrichtungen entgegen seiner natürlichen Biegung gerade gebogen werden. Hier ist das Ziel, die Restkrümmung auf ein Minimum zu bringen, wobei Einflussfaktoren wie der Spulendurchmesser, Temperaturänderungen, Kaltverformungseffekte und Ungenauigkeiten bei Isolierschicht und Kupferdrahtdicke durch den Hersteller zu berücksichtigen sind. Es gibt Möglichkeiten, durch Messungen in der Produktion diese Abweichungen automatisiert entgegenzuwirken, jedoch muss meistens das Endprodukt kontrolliert und eine manuelle Adjustierung vorgenommen werden.

²Rimpas u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs).

³Kampker u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator).

Hier muss tiefer ins Detail gegangen werden, Abkürzungsverzeichnis!, Grafik

Grafik erstellen

Wie oben bereits beschrieben würde nun das Abisolieren des Kupferdrahts in der Serienproduktion passieren. Da dies ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist, wird dies unten noch einmal genauer betrachtet.

Im nächsten Schritt wird der Kupferdraht je nach Anforderung passend abgelängt. Hierfür wird mit zwei Messern so geschnitten, dass eine Deformation nicht entsteht. Außerdem entsteht mit dem Schneiden eine kleine Fase, die später beim Einsetzen der Hairpins in das Blechpaket hilft.

Einer der komplizierteren Schritte ist das Biegen. Hier gibt es verschiedene Methoden: CNC-Biegen, Schwenkbiegen, Gesenkbiegen und Freies Biegen. Dabei wird in der Serienproduktion meist Gesenkbiegen verwendet, da zunächst nur die 2D-dimensionale U-Form des Hairpins gebogen werden muss und danach erst das Pressen in eine Form den 3D-dimensionalen Aufbau des fertigen Hairpins bringt. Dieser Prozess bietet neben einer hohen Geschwindigkeit auch eine hohe Prozess- und Wiederholgenauigkeit mit sich. In der Prototypenproduktion wiederum wird meist das CNC-Biegen bevorzugt, da durch das Erstellen jeder einzelnen Biegung mittels spezieller Werkzeuge eine schnelle Anpassung jeglicher Parameter möglich ist.

Als Vorbereitung des Stators gilt es, die Nuten des Blechpaketes für das Einführen der Hairpins zu isolieren. Dazu wird vorgeformtes Isolierpapier in die Nuten eingeschoben, um eine weitere Isolation zwischen Hairpins und geerdetem Blechpaket zu schaffen.

Für ein besseres Einsetzen der Hairpins in das Blechpaket müssen diese vorpositioniert werden. Je nach Statortyp müssen hier mehrere Reihen an unterschiedlichen Hairpin-Größen vorbereitet werden.

Beim Fügen werden die Hairpins samt der Halterung für die Vorpositionierung in das Blechpaket eingeführt. Hier werden diese axial ausgerichtet und verpresst.

Nun müssen die aus dem Blechpaket hervorstehenden Enden der Hairpins freigestellt werden. Dieser Vorgang ist wichtig, damit der nächste Prozess ohne Probleme verläuft. Beim Separieren wird jeder Hairpin so gezogen, dass diese als einzelne Beinchen hervorstehen.

Beim Verschränken können nun die einzelnen Beinchen von einer mehrgängigen Spindel so verformt werden, dass ein richtiges Verschweißen möglich ist. Die Hairpin-Enden liegen nun im richtigen Abstand neben ihrem richtigen Partner.

Das Laserschweißen dient der Kontaktierung der Hairpin-Enden. Hierbei werden mittels eines Laserstrahls immer zwei Kupferenden miteinander verschweißt. Hierbei ist auf hohe Genauigkeit zu setzen, da die Qualität der Schweißverbindungen großen Einfluss auf die elektrische Beschaffenheit des Motors hat.

Nachdem der Stator grundsätzlich zusammengebaut wurde, müssen für den Einbau in einen Elektromotor weitere Schritte beachtet werden. So müssen die Hairpins mit dem Verbindungselement zum Wechselrichter verbunden werden. Dazu wird im richtigen Schaltschema ein passender Kontaktring mit Anschlüssen verbunden.

Da nun auf der einen Seite des Stators die gesamten gerade beschriebenen Schweißnähte offen liegen, müssen diese selbstverständlich zueinander isoliert werden. Um Kriechströme und Durchschläge zu vermeiden, wird eine Beschichtung aufgetragen. Dies kann durch Wirbelstromverfahren, im Tauch- oder Träufelverfahren passieren.

Was das?

Der vorletzte Schritt dieser Prozesskette ist das Imprägnieren des Stators. Hierbei wird ein

Harz in die Nuten des Blechpaketes gegeben, um die Hairpins zu fixieren, eine bessere Wärmeleitung zu ermöglichen und eine weitere elektrische Isolierschicht zu gewährleisten.

Der letzte Schritt beschreibt die Funktions- und Qualitätsprüfung. Dabei müssen die elektrischen Parameter den Anforderungen entsprechen. Dazu zählen die Isolationsfestigkeit und elektrische Leitfähigkeit. Weiterhin darf natürlich auch keine mechanische Beschädigung vorhanden sein.

2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren

Das Abisolieren der Hairpins hat großen Einfluss auf die Qualität des fertigen Stators, da es bei Fehlern zur Minderung des maximalen Stromflusses und damit der Gesamtleistung kommt. Wegen dieser Relevanz gibt es mehrere Methoden, eine Abisolierung durchzuführen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden sollen. Dazu wird auf das Abisolieren durch rotierende Bürsten, mit Schabwerkzeugen, induktives Erhitzen und den Laser eingegangen.⁴

Außerdem kann die Position in der Prozesskette variiert werden. So ist meist für die Serienproduktion das Abisolieren vor dem Ablängen vorgesehen. In der Prototypenproduktion ist dieser Schritt entkoppelt von der Drahtvorbereitung. Es wird hier erst nach dem Biegen eine Abisolierung in einer getrennten Station durchgeführt.

2.2.1. Rotierende Bürsten

Bei dieser Abisolier-Methode werden rotierende Bürsten verwendet, die die Isolierschicht mechanisch abtragen sollen. Diese Bürsten sind meist als Stahldrähte gefertigt und die abgelöste Isolierung vom Kupferdraht wird abgesaugt. Dies bietet Vorteile wie einen einfachen Prozessaufwand und geringe Kosten. Dennoch gibt es große Probleme bei der Qualität dieser Methode durch Abnutzen der Bürsten. Auch kann es auftreten, dass der Hairpin mechanische Beschädigungen durch die rotierenden Bürsten annimmt.

2.2.2. Fräsen

Eine weitere häufig verwendete Methode ist die Verwendung von Fräsern. Diese schaben das Isoliermaterial an der gewünschten Stelle ab. Dieser Prozess bedarf eines genauen Einstellens der Fräser, da auch Kupfermaterial abgetragen werden kann. Dies ist besonders problematisch, wenn sich der Kupferdraht in seinen Dimensionen ändert oder sich die Fräser abnutzen. Auch hier ist ein großer Nachteil die durch zu viel abgetragenes Material verschlechterte Leitfähigkeit durch den verringerten Kupferquerschnitt. Auf der anderen Seite haben wir definierte Schnittkanten und eine sehr reine Oberfläche.

2.2.3. Induktives Erhitzen

Da die Isolierung des Kupferdrahtes bei zu hoher Hitze schmilzt und verbrennt, kann man zum Abisolieren auch die Methode des induktiven Erhitzens verwenden. Dabei wird das abzuisolierende Material in die Mitte einer induktiven Spule gegeben und eine Spannung mit hoher Frequenz auf die Spule gegeben. Das erzeugte schnell wechselnde Magnetfeld führt zu im Kupferdraht induzierten Wirbelströmen, die zu extrem hohen Temperaturen im Kupfer führen. Im Endeffekt führt Hitze zur Verbrennung und damit zum Abtragen der Isolierung. Vorteile sind dabei die kurze Bearbeitungszeit und das kontaktlose Bearbeiten des Kupferdrahtes. Jedoch hat die große Hitze zur Folge, dass die blanke Oberfläche des Kupfers viel schneller oxidiert. Außerdem wird nicht nur der geplante Bereich abisoliert, sondern es kann auch durch die starke Wärmeleitung andere Teile der Isolierschicht beschädigt werden.

⁴Glässel u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires).

2.2.4. Laser

In diesem Kapitel soll ein Überblick über zwei Themen geschaffen werden: 1. Wie das Laserlicht entsteht und 2. wie dieses zum Abisolieren von Hairpins verwendet werden kann.

Ein Laser basiert hauptsächlich auf den in Abbildung 2.1 dargestellten drei physikalischen Effekten zwischen Photonen und Atomen. Dazu zählt die Absorption, die spontane Emission und die stimulierte Emission von Photonen⁵. Gelangt Licht durch eine Materialschicht, wird dieses zu einem gewissen Teil absorbiert. Je nach Materialbeschaffenheit und Wellenlänge hat das Licht nach dem Durchdringen dieser Schicht eine geringere Intensität und damit eine geringere Energie. Diese Differenz wird zum einen Teil in Wärme umgewandelt zum anderen aber auch in angeregte Atome. Dies geschieht, wenn ein Photon auf ein Atom im Grundzustand trifft. Dabei wird die Energie des Photons bei der Absorption abgegeben und die Elektronen des betroffenen Atoms auf ein erhöhtes Energieniveau gehoben. Durch das zweite Phänomen, die spontane Emission, springt das Elektron des angeregten Atoms nach einer gewissen Zeit wieder in den Grundzustand zurück. Bei diesem Rücksprung wird die zuvor aufgenommene Energie wieder als Lichtquant abgegeben. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass die Richtung und Wellenlänge des emittierten Photons nicht mit dem absorbierten Photon übereinstimmen muss. Dieser Effekt ist schon länger durch Naturphänomene wie Fluoreszenz bekannt, würde aber für die Funktion des Lasers nicht ausreichen. Die stimulierte Emission bewirkt nämlich, dass aus den vereinzelt Emissionen eine Kettenreaktion entsteht. Kommt es dazu, dass ein Photon auf ein angeregtes Atom trifft, wird ein Photon emittiert, das die gleiche Wellenlänge und Phase wie das einfallende Photon hat. Für die große Intensität des Laserlichtes muss dieser Lawineneffekt weiter verstärkt werden. Dazu braucht es ein aktives Medium, welches die Atome zur Anregung und Emission bereitstellt und einen Resonator, der den Lawineneffekt weiter verstärkt. Das aktive Medium ist meist ein bestimmter Kristall oder ein Gas, bei dem die Energieniveaus der benötigten Wellenlänge entsprechen. An den Enden dieses Mediums sind wie in Abbildung 2.1 (b) zu sehen, zwei Spiegel, die das Laserlicht mehrfach durch das Medium schicken. Dabei gibt es eine Seite des Resonators, die das gesamte Licht reflektiert. Gegenüberliegend gibt es einen teildurchlässigen Spiegel, der dafür sorgt, dass ein Teil des Lichtes den Aufbau verlassen kann. Dieses austretende Licht kann nur über weitere Spiegel oder eine Glasfaser zum benötigten Ort geleitet werden. Damit dieses Prinzip überhaupt im Dauerbetrieb funktioniert, muss dem gesamten System genau so viel Energie zugeführt werden, wie durch die Abstrahlung des Laserlichtes entzogen wird. Dies geschieht durch eine Pumpquelle, die eine ausreichend hohe Besetzungsinversion bereitstellt. Dazu werden Dioden oder andere kleine Laser verwendet um mehr Atome im angeregten Zustand zu halten, als im Grundzustand.

Im zweiten Teil dieses Kapitels betrachten wir den physikalischen Vorgang des Abisolierens mittels Laser. Grundsätzlich beruhen alle Fertigungsprozesse mittels Laser „auf der Umwandlung von auf das Werkstück treffender elektromagnetischer Energie in Wärme.“⁶ Dabei gibt es drei Effekte, die beim Auftreffen des Laserlichtes auf die Werkstoffoberfläche auftreten können: Reflexion, Transmission und Absorption. Die Leistung des Laserlichtes teilt sich also in genau diese drei Teile auf:

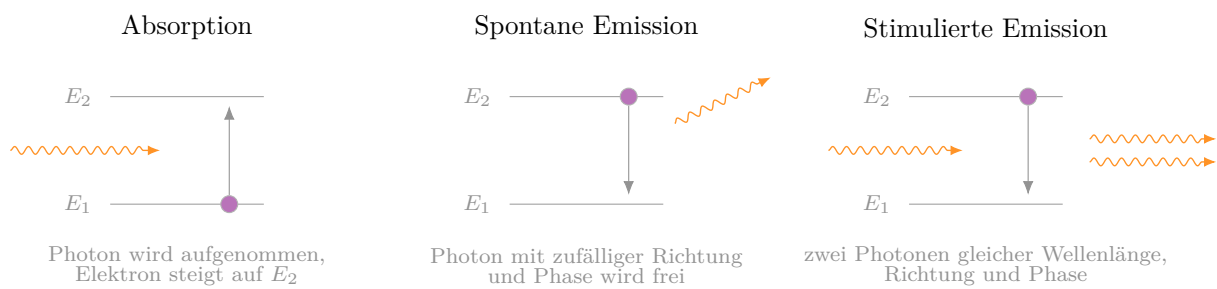
$$P_{\text{Laser}} = P_{\text{Reflexion}} + P_{\text{Transmission}} + P_{\text{Absorption}} \quad (1)$$

Die Reflexion besitzt dabei für die Bearbeitung des Werkstückes keine Wirkung und wird somit als Verlust betrachtet. Die Absorption ist wiederum der relevanteste Effekt, da die absorbierte Energie maßgeblich für den Temperaturanstieg verantwortlich ist. Für die Abisolierung der Hairpins ist zudem vorteilhaft, dass die Isolierung und der Leiter aus unterschiedlichen Materialien bestehen. So ist die Eindringtiefe des Laserlichts bei Polymeren wesentlich höher als die bei Kupfer. Somit erwärmt sich die Isolierung viel stärker und erreicht somit schneller die Verdampfungstemperatur zum Abtragen. Dies wird in Kombination mit einem extrem kurz gepulsten Laserlicht genutzt,

⁵Eichler u. a. 2015 (Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen), S. 27-31.

⁶Hügel u. a. 2022 (Materialbearbeitung mit Laser), S. 127.

(a) Wechselwirkung zwischen Photon und Atom



(b) Prinzipieller Aufbau

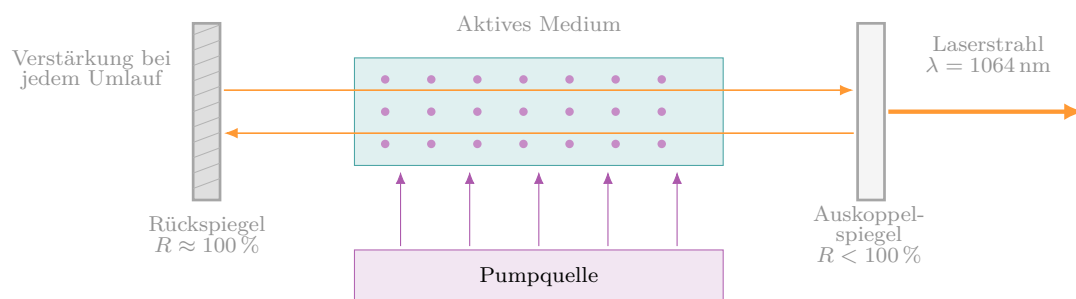


Abbildung 2.1: Physikalisches Funktionsprinzip des Lasers. (a) Die drei Wechselwirkungen zwischen Photon und Atom. (b) Aufbau aus drei Komponenten: Pumpquelle, aktives Medium und Resonator.

um gezielt den Kupferdraht nicht zu beschädigen indem sich dieser zu stark erwärmt. Für das photochemische Abtragen von Material, wird so viel Energie in Form von Wärme zugeführt, dass die Moleküle von dem festen Zustand schmelzen und schlussendlich verdampfen. Auch ist es möglich Material photochemisch zu entfernen, indem die Bindungen der Moleküle durch die Energie des Laserlichtes aufgebrochen werden. Um dies für das in dieser Arbeit verwendete Setup zu untersuchen, lässt sich folgende Gleichung aufstellen:

$$E_{\text{Laser}} = h * c / \lambda \quad (2)$$

Bei einer Wellenlänge von 1064 nm, die dem Laserlicht der Cleanlaser-Anlage entspricht, ergibt sich eine Energie von 1,1eV. Die Bindungsenergie von Polymeren liegt wiederum bei etwa 3-4eV. Somit ist die Energie des Laserlichtes nicht ausreichend, um die Bindungen der Moleküle aufzubrechen. Es muss sich dementsprechend bei diesem Setup, um einen thermischen Prozess handeln. Außerdem ist ein physikalischer Schutz in diesen Prozess integriert. So wird der Laserstrahl nach dem Abtragen der Isolierung weitestgehend vom Kupferdraht reflektiert. Mit der Kopplung des Laserlichtpunktes mit einer Vorschubeinheit, lassen sich so ganze Oberflächen kontinuierlich bearbeiten.

2.3. Sensorik

In dieser Arbeit ist gegenüber dem Bewegen von Teilen auch die Überwachung dieser von großer Wichtigkeit. So muss kontrolliert werden, ob einzelne Hairpins an bestimmten Positionen vorbeigekommen sind oder einfach nur vorhanden sind. Dafür müssen unterschiedliche Sensoren untersucht werden, um eine optimale Wahl zwischen geringen Fehlern in der Detektion, Robustheit und passender Geometrie zu treffen. Die betrachteten Sensoren teilen sich maßgeblich in optische Systeme, Feldeffekt-Sensoren und mechanische Taster auf.

2.3.1. Optische Sensoren

Bei diesen Systemen gibt es immer zwei Komponenten verbaut: Zum einen eine Sendediode, die einen definierten Lichtstrahl abgibt, zum anderen ein Fototransistor, der einfallendes Licht detektiert und als elektrisches Signal ausgibt. Dieses Signal wird zumeist als direkte analoge Spannung ausgegeben oder in einer internen Auswerteschaltung ausgewertet.

Die Sendediode wird meist als einfach für das menschliche Auge nicht sichtbare Infrarot-LED ausgeführt. Hierbei besteht diese aus einem n-dotierten Leitungsband mit einem Überschuss an Elektronen und einem p-dotierten Bereich, dem Valenzbereich. Wird nun eine Spannung in Durchlassrichtung angelegt, wird die Potenzialbarriere des pn-Übergangs verschoben. Dadurch rekombinieren Elektronen des n-dotierten Bereichs mit den Löchern des energetisch niedrigeren Valenzbandes. Durch diesen Sprung in ein niedrigeres Energieniveau, wird Energie emittiert die mitunter als infrarotes Licht abgestrahlt wird. Eine andere häufige Quelle ist ein monochromatischer Laser. Dabei besteht dieser aus drei Bauteilen: Der Pumpe zur Energiezufuhr, dem aktiven Lasermedium und dem optischen Resonator. Bei der Energiezufuhr werden hierbei Elektronen auf ein höheres Energieniveau gehoben. Sind mehr Teilchen in einem angeregten Zustand als im Grundzustand beginnt die Laserwirkung und es entstehen spontane Emissionen. Bei diesen werden Photonen ausgesendet, die dem Energiesprung entsprechen. Trifft ein solcher Zündfunke auf ein weiteres angeregtes Atom entsteht eine Kettenreaktion durch eine stimulierte Emission. Hier ist es nämlich so, dass das anfängliche Photon die Energie vorgibt und das ausgelöste Photon eine exakte Kopie ist. Bewegen sich diese Photonen nun durch das aktive Medium und treffen auf einen der Spiegel wird dieser Effekt weiter verstärkt. Durch einen teildurchlässigen Spiegel auf der gegenüberliegenden Seite, tritt eine kontrollierte Menge der Photonen aus dem Laser aus. Den optischen Sendemodulen gegenüber registriert der Fototransistor die erzeugten Lichtstrahlen. Dabei ist dieser eine Kombination aus einer Fotodiode und einem NPN-Transistor. Die Diode besteht dabei wieder aus einem pn-Übergang. Fällt energiereiches Licht auf diese Schicht werden

Probleme dieses Prozesses?

Was sind Mindestanforderungen?

die Photonen absorbiert und Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband gehoben. Dadurch entsteht eine Ladungstrennung, die einen Fotostrom erzeugt. Dieser Ladungsträgerfluss erzeugt einen messbaren Strom der proportional zur Bestrahlungsstärke ist. Dieser Strom wird nun zur weiteren Verstärkung an einen Bipolartransistor geleitet, der den niedrigen Fotostrom verstärkt ausgeben kann.

Einweglichtschranken sind eine physische Ausführung der oben beschriebenen Komponenten. Hierbei sind Sender und Empfänger aufgetrennt und liegen sich gegenüber. Ein Objekt wird so detektiert, dass der Lichtstrahl unterbrochen wird und dies als elektrisches Signal vom Fototransistor ausgegeben wird. Vorteil ist hierbei, dass das Licht die Strecke nur einmal durchlaufen muss. Auf der anderen Seite müssen zwei getrennte Geräte justiert und ausgerichtet werden.

Zu viel
Detail, zu
wenig in
die Tiefe?

Reflexionslichtschranken sind ähnlich zu Einweglichtschranken, wobei Sender und Empfänger hier in einem Gehäuse verbaut sind. Es wird ein Reflektor verwendet, um den austretenden Lichtstrahl zurück auf den Detektor zu werfen. Der Vorteil dabei ist, dass nicht zu beiden Seiten Kabel sondern nur zu einer Seite verlegt werden müssen. Bei dem Detektieren von metallischen Objekten kann es jedoch zu Problemen kommen, dass der Sensor dieses Teil nicht detektiert, da der Lichtstrahl nun nicht mehr durch den Reflektor, sondern durch das Metall zurückgeworfen wird.

Reflexlichttaster arbeiten mit dem eben beschriebenen Problem des Reflektierens. Denn auch hier sind Sender und Empfänger in einem Gehäuse, nur wird jetzt auf einen reflektierten Lichtstrahl kontrolliert. Dieser Vorgang kann je nach Situation angepasst werden, um die Stärke von Hell/Dunkel einzustellen. Dies birgt Probleme in der Kalibrierung des Systems, damit zuverlässig ein aussagekräftiges Signal ausgegeben wird.

Insgesamt haben aber alle diese Systeme den Nachteil, dass Fremdlicht, Schmutz und verschiedene Oberflächen der zu registrierenden Teile die Genauigkeit stark beeinflussen. Auf der anderen Seite stehen Vorteile, wie eine sehr schnelle Detektion und ein großer Messbereich.

2.3.2. Feldeffekt-Sensoren

Induktive Sensoren funktionieren über ein hochfrequentes Magnetfeld. Dabei besteht der Sensorkopf aus einer Spule mit Oszillator. Nähert sich nun ein elektrisch leitfähiges Objekt werden in diesem Wirbelströme induziert, die dem Schwingkreis des Sensors Energie entziehen. Dies bewirkt eine Amplitudenabsenkung, welche als elektrische Spannung detektiert und als Signal ausgegeben werden kann. Da die Voraussetzung für diesen Sensor die elektrische Leitfähigkeit ist, ist dieser Sensor robust gegen Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und Licht. Außerdem führt die kontaktlose Messung zu einem geringen Verschleiß und einer resultierenden Langlebigkeit. Für Nichteisenmetalle muss jedoch beachtet werden, dass die Detektion schwächer ist und ein geringer Abstand von Objekt zu Sensorkopf vorausgesetzt wird.

Kapazitive Sensoren setzen nicht auf einen Schwingkreis sondern auf die Kapazitätsänderung einer Elektrode. Dabei gibt es üblicherweise zwei Verfahren zur Ermittlung dieser Kapazitätsänderung, die durch fast alle Materialien entsteht. Der Industriestandard funktioniert dabei über das Oszillator-Prinzip. Die Sensorelektrode mit ihrer Elektrode ist Teil eines Schwingkreises. Ändert sich nun die Kapazität ändert sich die Resonanzfrequenz, wobei dann wieder die verschobene Spannungsamplitude eingelesen werden kann. Ist ein gewisser Schwellwert erreicht, kann ein genaues binäres Signal ausgegeben werden. Die andere Methode bedarf eines geringeren Hardwareaufwands und wird meist in Microcontrollern eingesetzt. Hier ist das Prinzip so, dass in mehreren Zyklen die Sensorelektrode mit einer festen Spannung aufgeladen wird und dann die gespeicherte Ladung gezählt wird.

$$Q = C * U \quad (3)$$

Dies geschieht indem in jedem Zyklus ein großer Referenzkondensator je nach Ladung der Sensorelektrode aufgeladen wird. Es wird dann detektiert nach dem wievielten Zyklus ein Schwellenwert der Kondensatorspannung erreicht wurde. So lässt sich die Größe der Kapazität der Sensorelektrode sehr genau und mit wenigen Fehlereinflüssen ermitteln. Es muss jedoch bedacht werden, dass diese Messung wegen der vielen Zyklen eine gewisse Zeit für ein Ergebnis braucht.

Halleffekt-Sensoren sind ein weiterer Sensortyp, welcher auf Magnetfelder reagiert. Dieser Sensor funktioniert so, dass in einem stromdurchflossenen Leiter die Elektronen durch ein Magnetfeld abgelenkt werden. Diese Ablenkung führt zu einer Überkonzentration und einem Defizit an Elektronen an den Rändern. Dieser Unterschied lässt sich als Spannung einlesen und damit die gemessene Magnetfeldstärke ermitteln. Dieses Prinzip setzt aber voraus, dass ein ferromagnetisches oder magnetisches Objekt detektiert werden muss.

2.3.3. Mechanische Sensoren

Die letzte Gruppe an Sensoren zum Detektieren von Objekten ist die wohl trivialste Methode. Ein Taster, der bei mechanischem Druck auslöst und ein klares elektrisches Signal ausgibt. Weiter gibt es noch die Möglichkeit kein separates Bauteil zu verwenden, sondern das Objekt selber als Leiter zu benutzen. Dabei könnte das leitende Objekt einen Kurzschluss zwischen zwei Elektroden verursachen, welcher dann ausgewertet werden kann. Diese beiden Methoden haben jedoch den Nachteil, dass das zu registrierende Objekt auf der genau vordefinierten Position landen muss, damit eine Detektion verlässlich funktioniert. Außerdem können Verschleiß und Verschmutzung leicht zu Fehlern führen.

2.4. Aktuatorik

Die Aktuatorik beschreibt den Bereich der Antriebstechnik. Es geht also um die Erzeugung von Bewegungen, aus Signalen von einer Steuereinheit. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Aktuatoren, die in der Industrie, Biomedizin und weiteren Anwendungen verwendet werden.

2.4.1. Pneumatik

Die Pneumatik ist eine sehr häufig angewendete Methode der Bewegungsrealisierung in der Industrie.

Abbildung 2.2 zeigt einen groben Aufbau eines pneumatischen Zylinders. Das Funktionsprinzip ist, dass Druckluft (meist 6 bar) mittels elektronisch gesteuerten Reglern in die Kammern strömt. Zum Ausfahren des Zylinders wird beispielsweise Druck auf Anschluss A gegeben und die rechte Kammer mit Anschluss B entlüftet wird. Die ausgeübte Kraft ergibt sich zu

$$F = p * A \quad (4)$$

abzüglich der Reibung. Ein Einfahren der Kolbenstange erfolgt durch das Wechseln des Drucks in den jeweiligen Kammern. Hierbei ist zu beachten, dass die effektive Kolbenfläche hier durch die Stange weiter reduziert ist und somit eine geringe Kraft erreicht wird.

Es gibt eine Menge Vorteile für pneumatische Systeme: So ist ein solches System im Vergleich zu anderen Aktuatoren leichter und in sehr kleinen Baugrößen verfügbar.⁷ Außerdem bietet es eine extreme Kraft- und Geschwindigkeitsdichte, obwohl der Aufbau einfach ist und wenige bewegte Teile beinhaltet. Zudem ist es möglich dauerhaft die maximale Kraft zu halten ohne die

⁷Ali u. a. 2009 (A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control)).

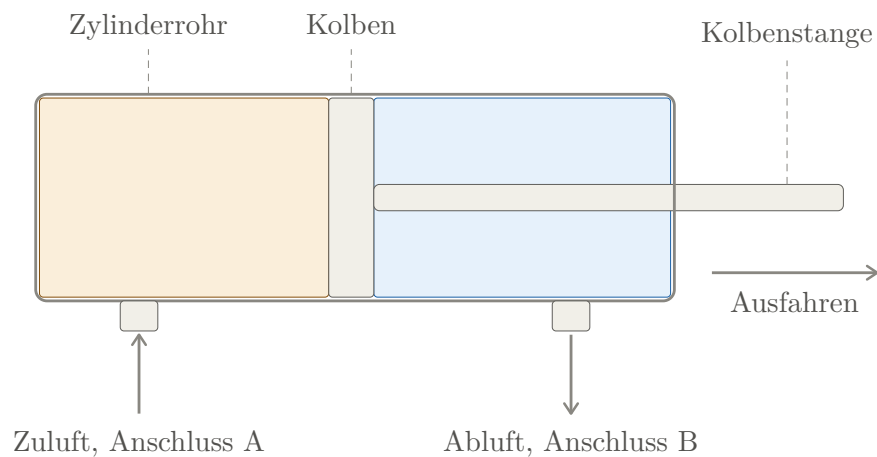


Abbildung 2.2: Schnittzeichnung eines doppeltwirkenden Pneumatikzylinders

Dauerleistungsfähigkeit zu unterbrechen. Weiter ist eine Ansteuerung für ein Aus- und Einfahren des Zylinders mit einfachen binären Signalen möglich.

Dem stehen erhebliche regelungstechnische Einschränkungen gegenüber. Aufgrund der Kompressibilität der Luft, hoher Reibkräfte sowie des Totbandes der Ventilschieberbewegung weist ein pneumatischer Antrieb ein stark nichtlineares Verhalten auf, wodurch eine genaue Positionierung in Zwischenstellungen nur mit erheblichem regelungstechnischem Aufwand erreichbar ist.⁸ Hinzu kommen Nichtlinearitäten durch ungleichmäßigen Ventildurchfluss und Laufzeitverzögerungen der Druckluft.⁹

2.4.2. Elektromechanische Aktuatorik

Elektromechanische Antriebe wandeln elektrische Energie über einen Motor in eine rotatorische Bewegung, die durch ein Übertragungselement in eine translatorische Bewegung überführt wird. Dabei gibt es Systeme mit Lageregelung, die die aktuelle Motorposition als Signal zurückgeben, oder Systeme ohne eine externe Überprüfung. Genau hierfür gibt es zwei gängige Motorarten, den Servomotor mit einer internen Regelung und einen Schrittmotor, der normalerweise ohne eine Lageregelung auskommt. Dabei ist schon der Aufbau und die Ansteuerung völlig unterschiedlich. Ein Servomotor besitzt einen geschlossenen Regelkreis: Ein Encoder erfasst die Ist-Lage, die Regelung korrigiert die Abweichung kontinuierlich und meldet eine Überschreitung der zulässigen Abweichung als Störung.¹⁰ Somit gibt die übergeordnete Steuerung nur eine fixe Position vor und es wird versucht die Position anzufahren. Dabei zieht der Motor je nach benötigter Kraft und Geschwindigkeit die passende Menge an elektrischer Leistung. Physisch sind Servomotoren meist darauf ausgelegt, eine geringe Drehzahl mit aber einem hohen Drehmoment zu erreichen. Dazu wird mit einem Getriebe die hohe Drehzahl des Elektromotors in eine geringe Drehzahl umgewandelt. Dies wiederum bedeutet aber auch erhöhte Kosten und einen erhöhten Bauraum. Weiter muss ein ausreichend guter Regler verbaut sein, der das genaue Anfahren der Positionen übernimmt.

⁸Jamian u. a. 2020 (Review on Controller Design in Pneumatic Actuator Drive System).

⁹Beater 2007 (Pneumatic Drives).

¹⁰Stölting u. a. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe).

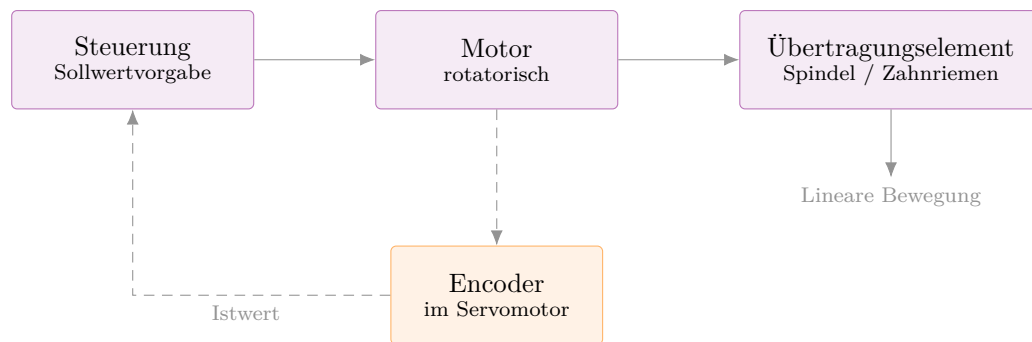


Abbildung 2.3: Wirkkette eines Servoantriebs mit integriertem Regelkreis zur Lagerückführung.

Der Schrittmotor wiederum wandelt elektrische Impulse in diskrete Winkelschritte um. Hier ist es also möglich ohne Lagerückführung zu arbeiten, da jeder Impuls ein fest definierter Schrittwinkel ist. Abbildung 2.4 Bei diesem Betrieb müssen aber die Betriebsgrenzen eingehalten werden, da sonst Schritte unbemerkt übersprungen werden können.¹¹ Dies stellt ein großes Problem dar, weil die aktuelle Ist-Position nicht sicher festgestellt werden kann. Für eine dementsprechende Kalibrierung verwenden viele Systeme Endstops oder Schalter mit denen dann eine feste Position definiert werden kann und dann von da aus gezählt werden kann. Die folgende Abbildung zeigt das grundsätzliche Prinzip der schrittweisen Rotation der Schrittmotoren, dabei haben reale Motoren weitaus mehr Pole und können somit sehr genaue Schritte erzielen. Eines der größten Probleme von Schrittmotoren ist dabei nicht nur die begrenzte Schrittgröße, sondern besonders die starke Hitzeentwicklung, da dauerhaft der maximale Haltestrom fließen muss, da die wirkende Kraft auf die Welle nicht gemessen werden kann und somit zur Reduzierung eines Übersprungs immer an sein muss.

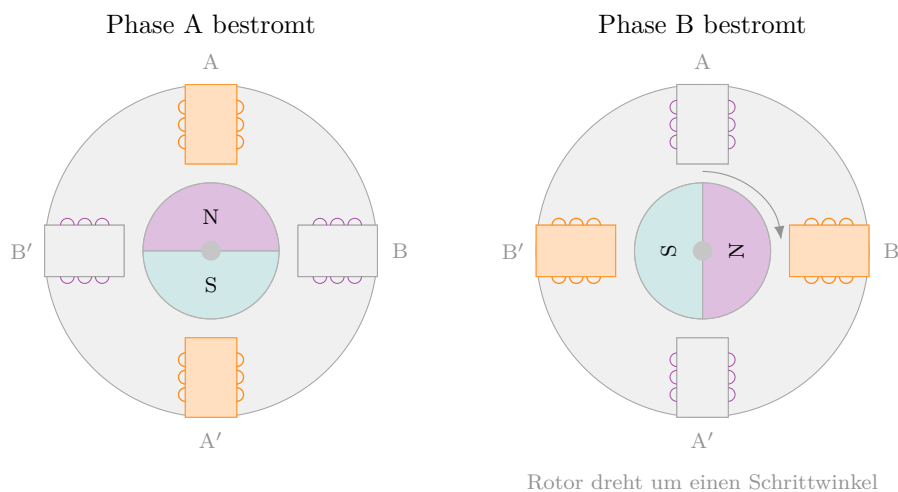


Abbildung 2.4: Funktionsprinzip des zweiphasigen Schrittmotors. Das Weiterschalten der Bestromung von Phase A auf Phase B dreht den Rotor um einen Schrittwinkel. Stark vereinfachte Darstellung mit vier Statorpolen; reale Hybrid-Schrittmotoren erreichen durch Rotorbezeichnung Schrittwinkel von typischerweise $1,8^\circ$.

Weiter gibt es mehrere Möglichkeiten die rotatorische Bewegung je nach Bedarf in eine lineare Bewegung umzuwandeln. Der Servomotor wird meistens in Verbindung mit einem Zahnriemen oder einer festen geraden Zahnstange verwendet. Abbildung 2.5 Dabei arbeitet dieses

¹¹Stölting u. a. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe).

System meistens in einem kleinen festen Bereich, da die meisten Servomotoren nur auf eine volle Umdrehung ausgelegt sind. Hier wird besonders eine hohe Genauigkeit und Kraft ermöglicht.

Auf der anderen Seite bietet der Schrittmotor die Möglichkeit ohne Limits zu rotieren. Dies wird häufig in Kombination mit einer Spindel eingesetzt, die durch ihr Gewinde einen Schlitten mit Mutter linear bewegen kann. Mit einer passenden Steigung in der Spindel kann man mit diesem Setup extrem genaue Punkte anfahren. Auch ein Zahnriemen kann sehr gut mit einem Schrittmotor verwendet werden, da hier hohe Geschwindigkeiten und lange Strecken möglich sind.

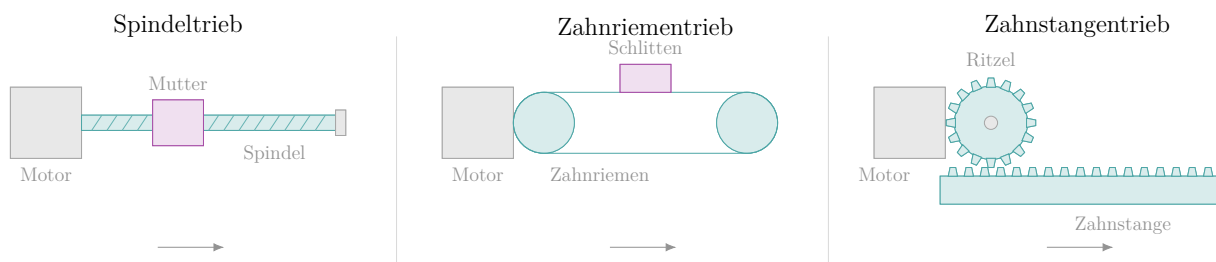


Abbildung 2.5: Skizzenhafte Darstellung der Übertragungselemente zur Wandlung der rotatorischen Motorbewegung in eine translatorische Bewegung.

2.5. Steuerungstechnik

Für eine Steuerung der mechatronischen Systeme bedarf es elektrischen Systems, welches Signale verarbeitet und schaltet. Der Eingang stellt dabei das Feedback von Sensoren oder einer Bedieneinheit da. Als Ausgang werden alle Befehle gesehen, die Signale an Motoren oder andere Systeme schickt. Die Anlage wird aus mehreren Subsystemen mit verschiedensten Anforderungen an die Steuerung bestehen. Das Gesamtsystem muss von einem Punkt aus steuerbar sein.

2.5.1. Mikrocontroller

2.5.2. Steuerungsarchitektur

2.5.3. Signalarten

Digitale Schaltsignale

Analoge Spannungssignale

Pulsweitenmodulation

2.5.4. Bussysteme

I2C

2.5.5. Ablaufsteuerung und Fehlerverhalten

2.5.6. Leistungselektronik und Motortreiber

2.6. Normen

Diese Arbeit ist stark orientiert an den Verfahren der in der VDI 2221 und 2206 beschriebenen Methoden. Diese werden in Abschnitt 4.1 genauer beschrieben, wobei es aber hilft jetzt schonmal kurz darzustellen nach welchem Prinzip in dieser Arbeit verfahren wird. So wird das am Ende

zu entwickelnde Gesamtsystem in mehrere Subsysteme unterteilt. Diese Subsysteme wiederum haben untereinander Schnittstellen, Übergabepunkt und Anforderungen. Für eine Analyse und Betrachtung wird also je nach Tiefe nur der innere Aufbau, der die festgelegten Anforderungen erfüllen muss, betrachtet oder nur die Schnittstellen der einzelnen Subsysteme. In dieser Arbeit wird es also immer eine Abstufung zwischen detaillierter und grober Betrachtung geben, damit die Komplexität des Gesamtsystems in einzelne Abschnitte unterteilt werden kann. Im Folgenden sollen weitere Sicherheits- und andere Normen beschrieben werden.

2.6.1. Sicherheit

2.6.2. Verfahren zur Bedienung

DIN EN
ISO 12100,
DIN
EN ISO
13849-1

Wie geht
man mit
dem Be-
diener um,
gibt es da
Verfahren
und Sys-
tem?

3. Stand der Technik

Im Folgenden werden aktuelle Produktionslinien und Methoden zum Abisolieren von Hairpins vorgestellt. Danach folgt eine Betrachtung des Grundsystems, auf das diese Arbeit aufbauen soll.

3.1. Aktuelles System

In diesem Abschnitt soll das aktuelle System, auf das in dieser Arbeit aufgebaut wird, eingegangen werden. Das System aus einer Laseranlage von Clean-Laser, die den eigentlichen Schritt der Abisolierung der Hairpins übernimmt. Diese Anlage ist mit einem Roboterarm von Universal Robots gekoppelt. Der Arm steht neben dem Laser und übernimmt das Einführen der Hairpins in die Laseranlage. Beide Systeme werden im Folgenden detaillierter beschrieben. Weiter soll zudem gezeigt werden, wie das aktuell manuelle Abisolieren abläuft. Die folgende Abbildung 3.1 zeigt den geometrischen Aufbau der Zelle für ein besseres Verständnis auf.

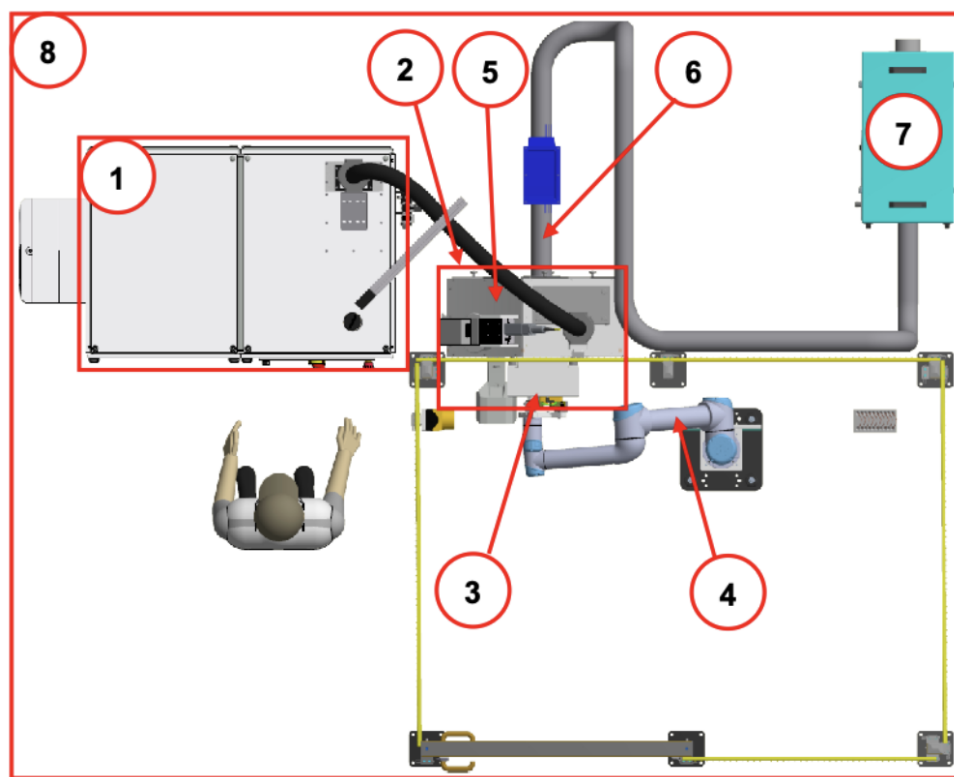


Abbildung 3.1: Gesamtansicht des Laserbearbeitungssystems, Clean-Lasersysteme GmbH, Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710), Abb. 2.1, S. 19

Der markierte Punkt 1 ist der Serverschrank, in dem viele Teile der Laseranlage verbaut sind. Die 2. zeigt die Schutzeinhausung des Lasers, die Nummer 5 ist die optische 2D-Laseroptik. All diese Subsysteme werden im Folgenden genauer beschrieben. Der Roboterarm (4) führt die Hairpins in den individuellen Schutzdeckel (3). Für einen sicheren Betrieb ist zudem eine Absaugung (7) über Schläuche an die Schutzeinhausung angebracht (6). Diese sorgt für eine Absaugung der entstandenen Partikel beim Abisolieren. Weiter ist in der Abbildung 3.1 der Arbeitsbereich des Roboterarmes durch einen Zaun begrenzt. Diese Zelle sorgt für eine sichere Benutzung der Anlage. Die Maße dieser Zelle sind mit fest vorgegeben. In Abbildung 3.2 ist zudem eine Aluminium-Extrusions-Struktur, bei der es möglich ist Subsysteme zu montieren, die für den Roboterarm zu erreichen sind. Der Aufbau befindet sich in der gegenüberliegenden Ecke

Maße der Zelle!

zum Laser, also in der Abbildung 3.1 unten rechts. Hier werden bereits die unten beschriebenen Trays, usw. montiert.

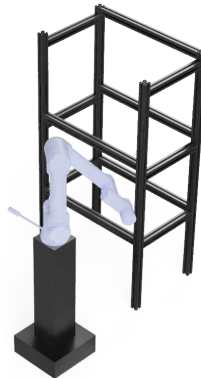


Abbildung 3.2: Aufbau der Abisolierzelle mit Roboterarm und Laser

3.1.1. Clean-Laser-Anlage

Die Clean-Laser-Anlage ist für den eigentlichen Schritt der Abisolierung der Hairpins verantwortlich. Dafür wird ein Laserstrahl verwendet, der die Enden der Hairpins so bearbeitet, dass die Abisolierung abgetragen wird.

Das Laserbearbeitungssystem ist eine Sonderanfertigung des Herstellers, welches einen CL 300GR Laser mit Optik Stamp 14 und einem Prozessmodul. Dieses Gesamtsystem wird wireLine MIRROR static genannt, da der Laserstrahl so aufgeteilt werden muss, dass alle vier Seiten des Hairpins bearbeitet werden können.

Die Laseremittierung ist bei diesem System in einem externen gekühlten Serverschrank, in dem auch weitere Versorgungseinheiten, wie der Industrie PC zur Steuerung, eine pneumatische Regelungsanlage und Siemens ET200SP Signalklemmen als Kommunikationsschnittstellen, verbaut sind. Der Laser ist als diodengepumpter Festkörperlaser ausgelegt, der mit 300W besonders beschädigungsarm metallische Bauteile bearbeiten kann. Die optische Strahlungsleistung ist so hoch, dass die Isolierung wie PEEK, PI und PAI optimal entfernt werden können. Weiter ist zu beachten, dass dieses System der Laserklasse 4 angehört und mit dem 1064nm Infrarotlaserstrahl für Menschen unsichtbar ist. Dies birgt Sicherheitsrisiken, die aber durch passende Schutzeinrichtungen und einer dementsprechenden Steuerung minimiert werden können.

Abkürzungen

Nach dem Bereitstellen des Laserstrahls, wird dieser durch einen optischen Leiter in die Schutzeinhausung der eigentlichen Abisoliereinrichtung geführt. Hier wird der Laserstrahl durch Spiegel so abgelenkt, dass alle vier Kanten des zu bearbeitenden Hairpins erreicht werden können. Dazu gibt es zu den festverbauten Spiegeln in der Schutzeinhausung in der Laseroptik an sich (Stamp 14) die Möglichkeit den Laserstrahl in 2D, also X- und Y-Richtung, zu bewegen. In Abbildung 3.3 sieht man, dass diese Strahlenablenkung genutzt wird, um mit einem einmaligen Ausrichten der Spiegel, jeden Punkt am Hairpin zu erreichen. Der Vorteil dabei ist, dass keine vier Laser für jede Kante benötigt werden. Außerdem wird mit dem benötigten Gehäuse dieses System nun als Produkt der Laserklasse 1 klassifiziert.

Das Sicherheitssystem besteht aus vielen Sensoren, die einen sicheren Betrieb gewähren. So gibt es Notschalter, einen Türsensor und Metalldetektoren, die den Verschluss aller Serviceklappen und Ausgänge bestätigen. Eine Vielzahl an weiteren Kontrollmechanismen geben dem Bedienelement und schlussendlich der Steuereinheit Rückschluss auf den Status des Systems. Die Bedienung, erfolgt dabei durch die Erstellung eines eigenen Programmes und der Aktivierung dessen durch einen Fußknopf. Weiter ist es möglich den Befehl des Abisolierens durch einen externen Eingang, wie den Roboterarm, durchzuführen.

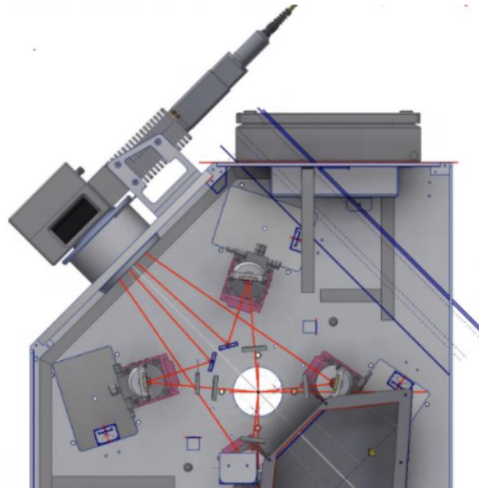


Abbildung 3.3: wireLINE MIRROR System - Laserstrahlführung, Clean-Lasersysteme GmbH, Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710), Abb. Bearbeitungsoptik, S. 42

3.1.2. Universal Robots Roboterarm

Der vorhandene Roboterarm ist ein 6-Drehgelenkarm von Universal Robots. Der UR5e hat eine maximale Nutzlast von 5 kg. Als Endeffektor steht ein Greifersystem mit zwei pneumatisch betriebenen Linearaktuatoren zur Verfügung. Diese sind wiederum, je nach Hairpin-Form, so positioniert, dass mit einem Plastikaufsatz der Kupferdraht richtig gegriffen wird.

Die Steuerung und Programmierung erfolgt durch einen externen Touchscreen, auf dem mittels einer GUI passende Blöcke aufeinander geschoben werden oder einfach Einstellungen betätigt werden. Die pneumatische Steuerung des Endeffektors erfolgt durch die Verbindung einer Festo-Valve und den programmierbaren digitalen Ausgängen des Roboterarms. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei ungefähr $\pm 0,03$ mm und die Gelenke können sich maximal um 360° drehen.¹²

3.1.3. Gesamtverfahren

Der bisherige Arbeitsablauf bestand bei diesem System daraus, dass Hairpins vorbereitet wurden, diese dann in der Zelle platziert wurden, der Roboterarm kalibriert und aktiviert wurde. Der letzte Schritt bestand dann nach dem Abisolieren im Laser die Hairpins in eine Ablage zu geben.

Dieses System basiert auf manuellen Eingriffen in wichtigen Schritten des Prozessflusses. So müssen für jede Hairpin-Art eigene Trays montiert werden, in denen die Hairpins gehalten werden können. Aktuell sind diese einfache Aluminiumextrusionen mit montierten Füßen, die vorher im 3D-Drucker erstellt wurden. Der Bedienende muss nun nach einem Durchlauf von circa 10 Hairpins den Roboterarm deaktivieren und in der Zelle neue Hairpins platzieren. Erst danach

- Wie lange braucht ein Durchlauf?

¹²Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5).

kann der Roboterarm wieder aktiviert werden und ein weiterer Durchlauf der Abisolierung starten. Dies bringt zwei große Probleme mit sich:

1. kein kontinuierlicher Prozessfluss,
2. Rekalibrierung der Position der Hairpins,
3. Anpassung der Trays an jede Hairpin-Art.

Der erste Punkt ist direkt ersichtlich und folgt durch die Pause, die entsteht, wenn der Bedienende die Zelle betreten muss. Der zweite Punkt, muss nach jeder Inbetriebnahme geschehen, da sich die Trays verschieben können oder sich die Längen der Hairpins verändern. Außerdem müssen die Trays jedes Mal für den Hairpin passend vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall muss eine neue Version erstellt und gedruckt werden. Dies bedeutet einen weiteren Schritt im Prozess, der für das Umbauen benötigt wird.

Die weiteren Schritte, wie die Bewegungen des Roboterarmes und die Abisolierung, erfolgen voll automatisch durch ein vorher definiertes Programm. Dieses ist einfach anpassbar und arbeitet über feste Taktzeiten. Die Ablage der Hairpins erfolgt durch ein einfaches Übergeben des Roboterarmes auf eine Führung für Hairpins. Besondere Hairpin-Arten, wie die I-Pins unterliegen ähnlichen Arbeitsschritten, wobei die Trays und die Ablage anders aufgebaut sind.

3.2. Existierende Produktionen

- Wie sehen aktuelle Serienproduktionen aus? Was ist der Unterschied zu Prototypenproduktion?
- Welche Technologien werden eingesetzt?
- Welche Taktzeiten werden erreicht? Welche Kosten entstehen? An einem Beispiel zeigen

3.3. Subsystem-Betrachtung

Die oben beschriebenen Anlagen lassen sich jeweils in mehrere Subsysteme unterteilen. Zur Analyse der verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten wird die VDI 2860¹³ - Handhabungsfunktion benutzt. Diese Richtlinie wurde 2018 wegen einer teilweise veralteten Betrachtung zurückgezogen, ist aber für diesen Abschnitt dennoch relevant mit zu betrachten.

In der Handhabungstechnik wird nämlich in die Teilfunktionen Speichern, Mengen verändern, Bewegen, Sichern und Kontrollieren unterschieden. Genau diese Themen werden im Folgenden detailliert betrachtet und analysiert.

3.3.1. Lagerung

Es gibt drei unterschiedliche Lagerarten:¹⁴

1. Ungeordnete Speicherung - Bunkern,
2. Teilgeordnete Speicherung,
3. Geordnete Speicherung - Magazinieren.

Das erste System wird in den meisten Fällen für Kleingut, welches schon in einem unsortierten Zustand angeliefert wird, verwendet. Die Teile liegen also einfach als Schüttgut vor. Wichtig ist hier zu beachten, dass diese zwar ungeordnet sein dürfen aber nicht mit anderem Kleingut durchmischt werden. Vorteile eines solchen Systems sind die kostengünstige Befüllung sowie eine hohe Speicherdichte und damit die große Puffermenge an Teilen. Auf der anderen Seite muss das Schüttgut meistens für den weiteren Produktionsprozess sauber geordnet werden. Hier entstehen typische Probleme wie das Verhaken der Teile untereinander oder ein möglicher Abrieb.

Die teilgeordnete Speicherung ist ein Kompromiss aus beiden Welten. Hier sind die Teile in einer Dimension angeordnet. Sie sind also z. B. liegend auf einer Ebene orientiert und können so

¹³Verein Deutscher Ingenieure 1990 (VDI 2860: Handhabungsfunktionen).

¹⁴Lotter u. a. 2012 (Montage in der industriellen Produktion).

einfacher entnommen werden. Dies wird sehr häufig in Kombination mit der flexiblen Entnahme durch einen bildverarbeitungsgestützten Roboterarm mit passendem Greifer genutzt. Vorteile sind dabei die Vielfältigkeit der Teile, die mit dem passenden Greifer verwendet werden können. Als Nachteil ist wiederum, das ständige gezielte Nachfüllen von Teilen und einer im Vergleich zu anderen Systemen langsamen Taktzeit. Die größte Störgröße der letzten beiden Systeme ist jedoch die sogenannte Brückenbildung, die eine Behinderung für die weitere Produktion darstellt.

Die Abbildung 3.4 zeigt den groben Aufbau der drei typischsten Ausführungen der beiden ersten Systeme auf. Für die Lagerung mittels Bunker, sind diese Systeme meist mit einer direkten Einheit zum Ordnen der Teile ausgeführt. Der Vibrationsförderer (a) benutzt dabei Vibrationen, um das Kleingut auf einer kontrollierten Bahn zu bewegen. Diese Bahn kann aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit nur maximal ein Teil tragen. So werden die Teile als geordnete Reihe aus dem System gegeben. Ähnlich funktioniert der Stufenförderer (b), wo die Teile einzeln Stück für Stück angehoben werden. Dabei haben die einzelnen Treppen ebenfalls die passende Größe, sodass auch hier die Teile geordnet ausgegeben werden. Es muss aber nochmal gesagt sein, dass zumeist ein weiteres System zur richtigen Orientierung der Teile benötigt wird. Das modernste und technisch komplexeste System, ist die flexible Zuführung (c), die durch Kameraalgorithmen und einer präzisen Steuerung eines Greifers eine geordnete Entnahme ermöglicht. Häufig muss die Lagefläche mit einem Backlight und einer Vibrationsmöglichkeit ausgelegt werden, damit die Erkennung und Bereitstellung von freiliegenden Teilen gewährleistet werden kann.

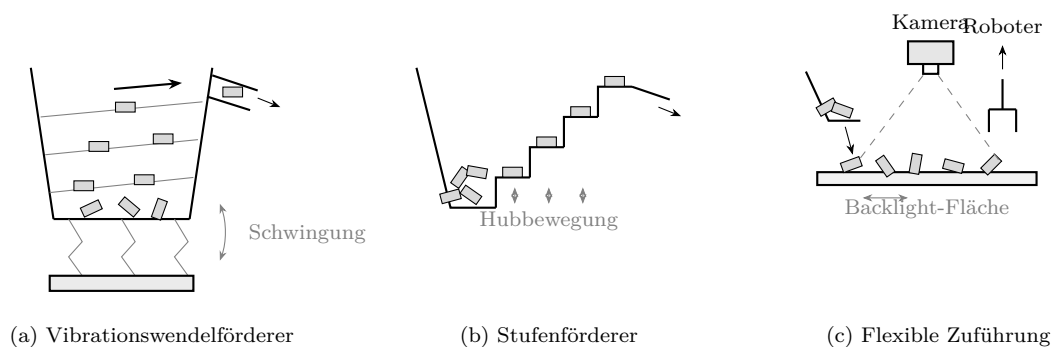


Abbildung 3.4: Prinzipskizzen ausgewählter Zuführprinzipien: (a) ungeordnete Bevorratung mit mechanischer Ordnung durch Schikanen, (b) schonende, stufenweise Förderung aus dem Bunker, (c) teilgeordnete Bereitstellung mit kamerabasierter Lageerkennung und Direktgriff. Eigene Darstellung in Anlehnung an Hesse u. a., *Grundlagen der Handhabungstechnik*.

Im Gegensatz zu den eben beschriebenen Systemen zur Lagerung von unsortierten Teilen, geht es im Folgenden um die Lagerung und Bereitstellung von Teilen die in einem bereits geordneten Zustand vorliegen. Die sogenannte Magazinierung bedarf einer genauen Anpassung an die jeweiligen Teile¹⁵. In Abbildung 3.5 sind sechs der gängigsten Magazinsysteme für sperrige Teile, wie Hairpins, dargestellt. In der ersten Skizze (a) ist ein Schachtmagazin dargestellt, bei dem die Teile in einem senkrechten Schacht gelagert werden. Mit einem Schieber lässt sich definiert ein Teil entnehmen. Die Schwerkraft sorgt für ein Nachrücken der Teile. Als Vorteil hierbei ist die Möglichkeit der Speicherung einer großen Menge an Teilen und die einfache Entnahme zu nennen. Da Brückenbildungen oder Verhaken der Teile ein häufiges Problem darstellt, ist meist ein externer Rüttelmechanismus oder Spannfeder notwendig.

Das Reihen- oder Hängemagazin (b) profitiert bei passenden Teilen von einem sehr einfachen Aufbau. Dabei stehen oder hängen die Teile in einer Schiene. Ein Nachführen erfolgt entweder durch das Anschrägen der Schiene und somit das Nutzen der Schwerkraft. Eine andere Möglichkeit wäre ebenfalls ein Vibrationsmechanismus, der die Teile in eine definierte Richtung bewegt. Vorteil

¹⁵2008 (Werkstückmagazin).

bei diesem System ist geringe Verhakungs- und Beschädigungsgefahr. Im Gegensatz steht dazu die im Vergleich geringe Speicherkapazität an Teilen, da die Länge des Magazins schnell ansteigt.

Das Trommelmagazin (c) wird meist als Schnittstelle zwischen zwei Subsystemen genutzt. Die Teile werden auf der einen Seite auf die Fläche abgelegt und diese dann in jedem Taktschritt in eine Richtung weiterbewegt. Dies funktioniert in einer sehr kompakten und prozesssicheren Bauart. Es wird aber ein externer Antrieb vorausgesetzt und die Taktung muss mit den anliegenden Systemen übereinstimmen. Außerdem ist wegen der kompakten Bauform und dem Umfang der Trommel die Kapazität begrenzt.

Das Kettenmagazin (d) basiert auf einem ähnlichen Prinzip zum Reihen- oder Hängemagazin, nur dass hier statt die Teile dicht aneinandergereiht zu speichern, jedes Teil eine eigene Halterung bekommt. Diese Werkstückträger sind auf einer umlaufenden Kette montiert. Ähnlich wie beim Trommelmagazin bewegen sich die Träger je Taktschritt in eine definierte Richtung, mit dem Vorteil die Abstände und Menge der Träger frei zu skalieren. Auch ist es bei einer entsprechenden Überwachung unterschiedliche Bauarten der Teile aufzunehmen. Die Herausforderungen sind dabei aber ein hoher mechanischer Aufwand und der dementsprechende erhöhte Verschleiß der einzelnen Komponenten.

Das in (e) skizzierte Palettenmagazin oder auch Traysystem gibt es in sehr unterschiedlichen Ausführungen. So können die Teile liegend in einzelnen Nestern oder auch stehend in einer Reihe gespeichert werden. Dabei ist aber bei jeglicher Bauform wichtig, dass jedes Teil an einer bekannten Position in einer vordefinierten Lage abgelegt wird. Hierbei sticht besonders die teilschonende und fest definierte Lageposition heraus. Auf der anderen Seite müssen diese Trays vorbereitet und bestückt werden.

Das letzte System, der Werkstückgurt (f), wird häufig in der Magazinierung von elektrischen Komponenten verwendet. Dieser Ansatz wird zwar meistens für kleinere Bauteile verwendet, ist aber in einem modifizierten Aufbau, in dem nicht das gesamte Bauteil, sondern nur ein kleiner Teil, vom Gurt eingeschlossen wird auch in Betracht zu ziehen. Normalerweise sind die Komponenten jeweils in einem verschlossenen Container verstaut, der für eine hohe Prozesssicherheit und Teilschonung sorgt. Auch hier muss eine solche Rolle vorbereitet oder von extern bezogen werden. Dies lohnt sich erst ab hohen Stückzahlen.

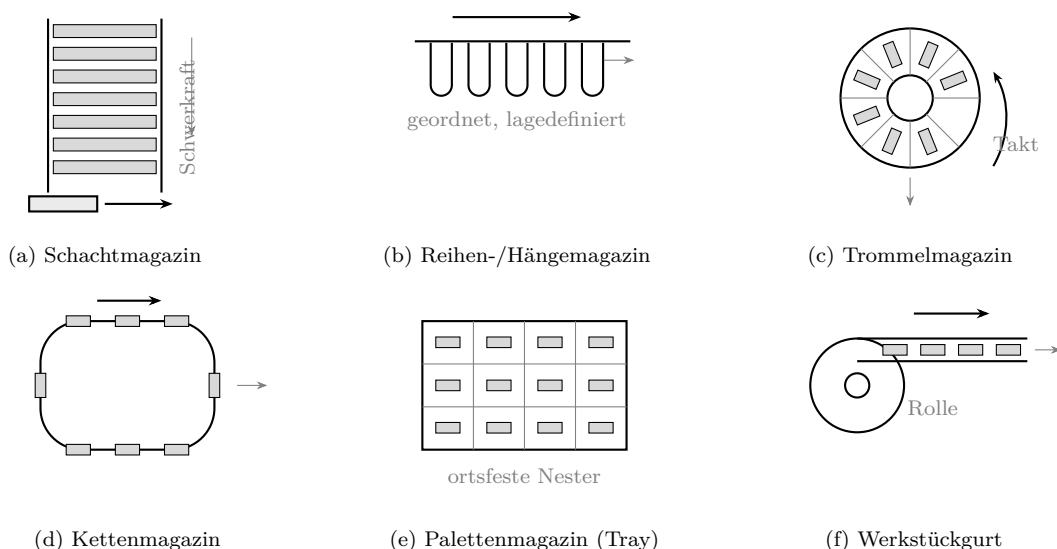


Abbildung 3.5: Bauformen geordneter Magazine zur lagedefinierten Bevorratung von Werkstücken. Eigene Darstellung in Anlehnung an Hesse u. a., *Grundlagen der Handhabungstechnik*.

Diese Magazinsysteme haben jeweils unterschiedliche Anforderungen an Vorbereitung und Nachbearbeitung. Ziel ist jedoch jedes Mal, dass die Bauteile in einer geordneten Lage zwischen-

gespeichert werden können. Je nach Anwendung und System kommen die Magazine entweder schon vorbestückt durch den Produzenten oder müssen erst durch ein weiteres System befüllt werden. Neben der manuellen Bestückung kann dies beispielsweise durch erweiterte Systeme wie die in Abschnitt 3.3.1 beschriebenen passieren. Bei jedem dieser Systeme muss jedoch betrachtet werden, wie die Bauteile in ein weiteres Subsystem übergeben werden. Häufig muss das Bauteil als vereinzelt Stück übergeben werden, was bei den Magazinen außer dem Reihen- und Hängemagazin der Fall ist. Auch die Lagerungssysteme müssen zur weiteren Verwendung vereinzelt werden. Die Betrachtung solcher Systeme folgt in Abschnitt 3.3.2.

3.3.2. Vereinzlung

Nach der VDI 2860 braucht es für viele Prozesse eine Abtrennung von Werkstücken aus einem geordneten Strom. Genau für diesen Zweck gibt es unterschiedliche mechanische Ansätze¹⁶. Ein häufig verwendeter Mechanismus ist dabei die Vereinzlung mittels Schieber. Ähnlich wie bei dem in Abschnitt 3.3.1 beschriebenen Schachtmagazin, wird das Bauteil so aus dem System geschoben, dass immer nur ein Bauteil zur Zeit dieses verlässt.

Eine andere Möglichkeit ist es das Bauteil in eine Vorrichtung zu befördern, in der nur exakt ein Bauteil reinpasst. Diese Vorrichtung mit einem Bauteil kann dann so verschoben werden, dass dieses nun vereinzelt Bauteil freigegeben wird. Wird dieser Prozess in einer bestimmten Taktzeit wiederholt, lässt sich eine robuste und einfache Vereinzlung ermöglichen.

An das eben beschriebene System orientiert sich auch das Zellenrad. Auch hier gibt es passende Auskerbungen, sodass nur ein einzelnes Bauteil Platz findet. Der Vorteil hierbei, ist dass es möglich ist auch aus einem unsortierten Lager Bauteile zu nehmen. Da die Formen auf dem Rad jeweils nur einen Platz haben, lässt sich auch so eine Vereinzlung ermöglichen.

Die variableste Art der Vereinzlung beschreibt aber die Vereinzlung durch Sperrklinken. Bei dieser Methode wird auf zwei gegeneinander arbeitende Sperrfinger gesetzt, die sequenziell versetzt arbeiten. Im ersten Moment sperrt der vordere Arm und Bauteile bewegen sich so weit vor, bis diese auf den versperrten Weg treffen. Nun kann je nach Anforderung der zweite Arm zwischen zwei Bauteile ausfahren und so eine vorher eingestellte Anzahl an Bauteilen isolieren. Führt nun der vordere Arm ein, kann das isolierte Bauteil im nächsten System verwendet werden. Dieses Prinzip bietet die Möglichkeit flexibel die Anzahl der zu vereinzeln Bauteile durch den Abstand der beiden Arme einzustellen.

3.3.3. Transport

Damit Bauteile von einem Subsystem in ein Anderes gelangen, bedarf es der Wahl eines passenden Transportsystems. Es muss auf Taktrate, Fehlerquote und Ausfallsicherheit geachtet werden. Für die Untersuchung der folgenden Ausführungen wurde zwischen aktiven und passiven Transportsystemen unterschieden.

Als Voraussetzung für ein passives Transportsystem gilt, dass dieses System ohne Zufuhr von externer Steuerung und Energie funktioniert. Die Schwerkraft spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, da diese durch eine vorliegende Höhendifferenz Bauteile bewegen kann. Die häufigsten Ausführungen dieses Systems sind Rutschen oder Fallschächte, über die die Bauteile geführt über eine Ebene gleiten. Ein solcher Aufbau muss individuell an das Bauteil angepasst sein, wobei aber immer eine Höhendifferenz zwischen den Schnitt- und Übergabepunkten vorhanden sein muss. Außerdem muss für eine Bewegung physikalisch der passende Grenzwinkel zum Überwinden der Haftreibung¹⁷ eingestellt sein:

$$\tan(\alpha) = \mu_y(H) \quad (5)$$

¹⁶(Escapements and Nests).

¹⁷Mitdank 2001 (Reibung).

Hairpin
spezifi-
scher???

- Welche
Positionen
müssen
die
Hairpins
haben?
- Wie
können
die
Hairpins
"gespei-
chert"werde
- Wie wird
dafür
gesorgt,
dass
nichts
verhakt?

Was sind
Vor- und
Nachteile?

Da im Normalfall die Gleitreibung kleiner als die Haftreibung ist, wird mit dieser Formel also der Winkel zwischen dem vertikalen Boden und der schiefen Ebene beschrieben. Die Konstante muss individuell zwischen der Werkstoffpaarung, also zwischen Außenschicht des Bauteils und Beschaffenheit der schiefen Ebene. Der steilste Winkel beschreibt die Aufstellung im rechten Winkel mit einem Winkel von 90° . Hierbei ist aber zu beachten, dass dieser theoretische Wert in der Praxis selten verwendet wird, weil besonders bei kleineren Bauteilen die Gefahr besteht, dass sich diese überschlagen und in einer unerwünschten Lage ankommen. Weiter ist mit diesem System eine Geschwindigkeitskontrolle schwer möglich. Denn es muss verhindert werden, dass sich Bauteile verhaken oder die Haftreibung nicht überwinden können. Dafür bedarf es einer gewissen Geschwindigkeit, die für die Minderung solcher Probleme tendenziell höher gewählt wird. Dies wiederum kann zu Beschädigungen, wie Verformungen oder Abrieb, führen. Auf der anderen Seite ist ein solches System einfach im mechanischen Aufbau, kostengünstig und eine wartungsarme Methode die Schnittstellen der einzelnen Subsysteme zu verbinden.

Die folgenden Transportsysteme setzen auf einen externen Antrieb, zählen also zu den aktiven Systemen. Der Vibrationslinear- und Bandförderer kommen aber trotzdem ohne eine elektronische Regelung aus. Es kann ausschließlich zwischen den zwei Zuständen AN und AUS entschieden werden. Der Vibrationslinearförderer benutzt Vibrationen bei einer festen Frequenz, die die Bauteile in Mikroschritten vorbewegen. Physikalisch werden die Teile bei jeder Amplitude eine minimale Strecke weiter geworfen. Passiert dies mit der zum Bauteil passenden Frequenz und Amplitude, stellt sich eine kontinuierliche gerade Bewegung ein. Dieses System ist sehr robust und in der Industrie viel vertreten, da die Bewegung in einer moderaten konstanten Geschwindigkeit passiert. Auch lassen sich mit einer dedizierten Steuerung weitere Parameter in einem gewissen Rahmen anpassen. Neben der einfachen Funktionsweise stellt aber besonders die Lautstärke des Systems und ein recht komplexer Aufbau mit vielen Komponenten Probleme dar. Die wohl bekannteste und gängigste Art der Transportsysteme sind die Förderbänder. Diese gibt es in einer großen Variation bezüglich Bauteilart, Größe und Geschwindigkeit. Grundsätzlich werden die zu befördernden Teile aber liegend auf einem Band abgelegt. Dabei gibt es einen Punkt bei dem Teile dazu gegeben werden und einen Endpunkt an dem diese wieder abgegeben werden. Das Band besteht meistens aus einem runden kontinuierlichen Kunststoffband, welches über zwei Umlenkrollen rotiert. Die Oberseite wird so zu einer linear bewegten Ebene, die durch Spannung der Rollen oder weitere Führungsräder eben gehalten wird. Diese bewährte Lösung bietet neben ihrer Variantenvielfalt auch die Möglichkeit einer weiteren Regelung, um ebenfalls Parameter wie Geschwindigkeit und Taktzeit dem benötigten Prozess anzupassen. Nachteil ist die Wartbarkeit, da in diesem System viele unterschiedliche bewegbare Komponenten verbaut werden.

Die in Abbildung 2.3 dargestellten Linearachsen sind eine weitere Möglichkeit Bauteile zu bewegen. Der Zahnriemen-Ansatz ist dabei verwandt zu den gerade beschriebenen Förderbändern. Der Spindel- und Zahnstangenansatz soll hierfür noch einmal genauer betrachtet werden, denn diese bieten den Vorteil extrem präzise Positionen anzufahren. Laut Altintas werden besonders die Kugelgewindegetriebe verwendet¹⁸. Diese ist eine kleine mechanische Änderung gegenüber der Spindel, bei der statt einer Mutter eine lange Reihe an Kugeln um das Gewinde der Welle geführt wird. So wird die Rotation der Spindel in eine abnutzungsarme und energieeffiziente Vor- und Rückbewegung des Läufers umgewandelt. Trotz der höheren Komplexität des mechanischen Aufbaus sind die Vorteile bei einer dauerhaften Nutzung relevant. Außerdem nur für diese Antriebe nicht nur die externe Energiequelle in Form eines Motors zu berücksichtigen, sondern auch eine vorhandene aktive Regelung. Da diese Antriebe durch zwei Endpunkte begrenzt sind, muss die Regelung dafür sorgen, dass der Schlitten innerhalb dieses Bereiches bleibt. Dieses System kann weiter auch für eine genaue Positionierung genutzt werden, welches individuelle Anfahrten für den Schlitten ermöglicht.

Alle diese beschriebenen Systeme müssen für den jeweiligen Einsatz stark angepasst werden. Es gibt noch einige weitere Transportsysteme, die auf anderen Antrieben, wie elektromagnetische

¹⁸Altintas u. a. 2011 (Machine tool feed drives).

Linearantriebe oder selbstfahrbare Wagen für Industriehallen. Diese wurden aber hier nicht weiter betrachtet, da diese nur unwahrscheinlich für den Hairpintransport und diese Arbeit in Betracht gezogen werden können.

3.3.4. Fixierung

Für die Bearbeitung oder Übergabe an neuen Subsystemen, bedarf es einer passenden Fixierung von Bauteilen. Es lässt sich grob in Kraftschluss- und Formschluss-Fixierungssysteme unterscheiden. Für die sehr schonende Art der Formschlussfixierung kommen an das Bauteil angepasste Konturen und Halter zum Einsatz. Diese sind so konstruiert, dass die Bauteile ohne eine externe Halterung in ihrer Position bleiben. Da nur Auflagekräfte wirken, ist eine mechanische Beeinflussung des Bauteils sehr unwahrscheinlich. Das Dimensionieren und Designen eines solchen Systems bedarf jedoch einer intensiven Prüf- und Konstruktionsphase. Es muss für jedes Bauteil eine teiletypgebundene Version erstellt werden, welches eine Variation von Bauteilen entgegenspricht.

Die andere Möglichkeit ist der Kraftschluss, bei dem ein externer Fixiermechanismus zum Einsatz kommt. Das Bauteil wird so an definierten Stellen eingespannt und gehalten. Für den genauen Aufbau eines solchen Mechanismus gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, wobei meistens Backen an das Bauteil unter Druck angesetzt werden. Da eine genaue Betrachtung der unterschiedlichen Aufbauten, den Rahmen sprengen würde, wird später in der Realisierung die konkrete Umsetzung beschrieben. Problem dieses Systems ist aber, dass eine Krafteinwirkung auf das Bauteil zu Beschädigungen und Verformungen führen kann. Wird dies im Konstruktionsprozess nicht mit beachtet, sind die Vorteile wie die Möglichkeit verschiedene Bauteile aufzunehmen nicht mehr relevant.

Eine gesonderte Art der Kraftschlussmechanismen sind Greifersysteme, die hier noch einmal gesondert aufgeführt werden, da das bereits in Abschnitt 3.1 dargestellte System ein solches beinhaltet. Auch hier gibt es eine große Variation von mechanischen Aufbauten, wobei hier meist linear bewegbare Backen verwendet werden. Für die Fixierung und Bewegung werden elektromechanische oder pneumatische Antriebe verwendet. Ein solches Gesamtsystem besteht dabei aber wieder aus mehreren Subsystemen¹⁹. Es wird unterschieden in den Greifer, also dem Wirk-/Haltesystem ansich, dem Antriebssystem für die Bewegung der Fixierung, einem Tragsystem an dem die einzelnen Greifer montiert sind, ein Steuerungssystem mit Sensorfeedback und ein Schutz- und Sicherheitssystem für die Anlage selber und das Bedienpersonal.

Weiter gibt es noch Vakuumgreifer oder magnetische Halterungen, die aber wegen ihrer sehr individuellen Anwendung in dieser Arbeit nicht detaillierter betrachtet werden müssen.

3.3.5. Positionierung

In diesem Abschnitt sollen Systeme analysiert werden, die die Positionierung von Hairpin und dessen Halterung kontrollieren. Dazu kann zwischen kontinuierlichen Wegsensoren und inkrementellen Sensoren mit Referenzpunkten unterschieden werden. Die in Abschnitt 5.5.3 beschriebenen Sensoren dienen hauptsächlich zur Überprüfung, ob ein Hairpin an einer bestimmten Position vorbeigekommen ist. Diese Sensortypen werden im späteren Verlauf dieser Arbeit eingesetzt und verglichen.

Eine kontinuierliche Sensoreinheit zeichnet sich dadurch aus, dass diese zu jeder Zeit einen absoluten Wert ausgibt, der die Position widerspiegelt. Auch nach einem vorherigen Ausschalten ist dieses System in der Lage, die Position direkt als kontinuierlichen Wert auszugeben. In der Industrie werden hierfür zumeist Potentiometer verwendet, die bei einem Verschieben eine veränderte kontinuierliche Spannung ausgeben. Dies folgt dem einfachen Spannungsteiler-Prinzip: Über die gesamte Sensorlänge mit fest definiertem Widerstand wird eine Versorgungsspannung angelegt. Auf diesem Bereich wird nun ein Abnehmer platziert, der mit der zu bestimmenden

Definition
Transport-
system?
Schnitt-
stellen-
überga-
be...

Das als
Quelle?:
<https://www.mechanism-motion-animations/>

¹⁹Straßer 2011 (Greiftechnologie für technische Textilien), Abbildung 9.

Position des Schlittens verbunden ist. Ändert sich nun die Position des Abnehmers, verändert sich auch das Widerstandsverhältnis und damit die Spannung am Abnehmer.

$$U_{(Abnehmer)} = U_{(Versorgung)} * R_{(GND/Abnehmer)} / (R_{Gesamt}) \quad (6)$$

Die Endpunkte bilden einmal die niedrigste Spannung am Ground mit 0V und die höchste Spannung am Ende des Widerstandes mit der Versorgungsspannung. Für eine lineare Bewegung wird meist ein länglicher Widerstand verwendet. Es gibt aber auch Potentiometer in Rundausführung, die aber dem gleichen elektrischen Prinzip entsprechen. Der Vorteil dieses Prinzips, ist die einfache Kopplung an eine elektrische Regelung, da wie bereits erwähnt nur eine einfache analoge Spannung mit Umrechnung als Positionssignal gilt. Dieses schnelle und direkte Signal ist mit dem einfachen Aufbau kaum anders zu realisieren. Bei einem dauerhaften Betrieb stellen sich jedoch Probleme beim Verschleiß heraus, da der Abnehmer durch den ständigen mechanischen Druck und das Bewegen den Kontakt immer weiter abnutzt.

Bei den inkrementellen Sensoren unterscheidet man in open-loop und closed-loop. Diese unterscheiden sich im Feedback an die Regelung. Grundsätzlich wird hierbei mit End- oder Referenzpunkten gearbeitet. Zur Initialisierung des Systems müssen dafür bestimmte Sensoren, meist Endschalter, angefahren werden, damit einmalig eine feste Position vorgegeben wird. Hier gibt es eine weitere Trennung für die Steuerung an sich: Für open-loop Systeme reicht die Anfangsposition und die vorgegebenen Bewegungen werden intern verrechnet. Bei einem Antrieb mit Schrittmotor z. B. werden nur die einzelnen Schritte vorgegeben. Die Gefahr hierbei ist, dass wegen Überlast einzelne Schritte ohne registriert zu werden übersprungen werden. Dies wiederum führt dazu, dass die Steuerung nach diesem Schritt eine zur Realität abweichenden Position annimmt. Wird dieses System jedoch in seinen Arbeitsbereichen betrieben, treten solche Ungenauigkeiten selten auf und das System ist mechanisch und elektrisch einfach aufzubauen. Dem Gegenüber steht das closed-loop System, bei dem die Steuerung auf einen weiteren Kontrollmechanismus zurückgreifen kann. Dieser gibt durch elektrische Zähler, meist in Form von Hall-Sonden, die die Magnetfeldänderung durch die Rotation in Motoren zählen können die genaue Schrittzahl wieder. So können Fehler zurückgerechnet werden und die berechnete Position der Steuerung stimmt immer mit der realen Position überein. Als Nachteil ist hier klar der zusätzliche Aufwand durch weitere Komponenten und Schnittstellen zu nennen.

3.4. Forschungslücke

Nach Vorstellung dieser ganzen Systeme, stellt sich heraus, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt den mechanischen und elektrischen Aufbau dieser Arbeit zu gestalten. In der Produktion ist eben dies die Herausforderung, eine passende Anlage für einen genauen Verwendungszweck zu entwickeln. Besonders die Prototypenproduktion mit Anforderungen, wie das Verarbeiten verschiedener Hairpin-Geometrien, stellt eine so hohe Individualisierung heraus, dass eine solche Anlage nicht frei auf dem Markt erhältlich ist. Eben aus diesem Grund muss geprüft werden, ob der Bau einer solchen Anlage überhaupt möglich ist und im Dauerbetrieb Vorteile mit sich bringt.

Besseren
Titel ver-
wenden?

4. Konzept & Anforderungsanalyse

Dieser Abschnitt beschreibt einen der größeren Teile dieser Arbeit. Hier soll detailliert gezeigt werden, wie das System zur automatischen Abisolierung in der Prototypenproduktion aussehen soll und welche Entscheidungen auf diesem Weg getroffen wurden.

Dafür sollten noch einmal grob die Anforderungen und Bedingungen dargelegt werden:

Das System, das entwickelt werden soll, muss in der Lage sein, aus einer hängenden Reihe von Hairpins einzelne dieser an den Roboter zu übergeben. Dabei dürfen die Hairpins nicht beschädigt werden und die Übergabe an den Roboterarm muss mit einer festen Taktzeit und einer hohen Wiederholgenauigkeit geschehen.

Zunächst musste sich ein grober Aufbau einer solchen Anlage angesehen werden. Dafür wurden zwei primäre zu erledigende Arbeitsschritte festgelegt:

1. Die Vereinzelung der Hairpins,
2. Die Zuführung und Übergabe eines einzelnen Hairpins an den Roboterarm.

Der genaue Aufbau dieser Subsysteme wird im späteren Teil dieses Abschnittes weiter erläutert. Zunächst muss man sich einen Überblick über die technischen Möglichkeiten verschaffen.

4.1. Anforderungen

Diese Bachelorarbeit orientiert sich für die Erarbeitung des automatisierten Abisoliersystems an der VDI 2221. In dieser ist beschrieben, wie ein systematischer und phasenweiser Entwicklungsprozess eines Produktes aussieht. Der Grundgedanke ist dabei, Anforderungen festzulegen, Funktionsstrukturen und Lösungskonzepte festzulegen und zuletzt das Gesamtsystem zu gestalten.

Wichtigster Teil der Anforderungsliste besteht dabei die Anforderungen nach Forderung (F) und Wunsch (W) zu klassifizieren. Es wird also unterschieden, ob eine Bestimmung für den Betrieb des Gesamtsystems relevant ist oder nur zur Verbesserung dieser führt.

Die Festlegung der Anforderungen stammen aus der Forschungsfrage folgendem Bedingungen für das Gesamtsystem. Weiter ist natürlich relevant, wie das bestehende System aussieht und wie hier das Zusammenspiel gestaltet wird. Bei manchen Parameter wurde wiederum Betriebsgrenzen festgelegt, die mit wie ein externer Kundenwunsch betrachtet werden kann

Tabelle 4.1: Anforderungsliste des Vereinzelungs- und Zuführsystems nach VDI 2221 (F = Forderung, W = Wunsch).

Nr.	Art	Anforderung	Wert / Größe
Leistungs- und Gütemerkmale			
L1	F	Bereitstellungszeit je Hairpin unterschreitet die Zykluszeit der Zelle; das System bildet zu keinem Zeitpunkt den Engpass	$\leq 30 \text{ s}$ (Ziel: $\leq 25 \text{ s}$)
L2	F	Wiederholgenauigkeit der Übergabeposition	$\leq 0,5 \text{ mm}$
L3	F	Durchsatz ohne manuelles Nachladen	$\geq 25 \text{ Stk.}$
L4	F	Hairpins bleiben unbeschädigt (Isolierung/Geometrie)	$\leq 1 \%$
L5	F	Anlage weist hohe Prozessstabilität auf	–
Geometrie			
G1	F	Unterbringung im vorhandenen Bauraum der Zelle (Aluminiumgestell)	$\langle B \times T \times H \rangle$

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle 4.1 – Fortsetzung

Nr.	Art	Anforderung	Wert / Größe
G2	F	Übergabeposition im Arbeitsraum des Roboterarms UR5e, kollisionsfrei erreichbar	–
G3	F	Zuführung der Hairpins in hängender Lage	–
G4	W	Manuelle Justage der Übergabeposition (Schienensystem)	–
Kinematik			
K1	F	Vereinzelung genau eines Hairpins je Zyklus aus dem Bündel	1 Stk./Zyklus
K2	F	Transport in eine definierte, reproduzierbare Endlage	–
Stoff / Material			
St1	F	Verarbeitung variierender Hairpin-Geometrien	Spektrum ⟨...⟩
St2	W	Verwendung kostengünstiger, prototypentauglicher Werkstoffe für den Aufbau	–
Signal / Steuerung			
Si1	W	Definierte Signalschnittstelle zum Roboterarm	digital (I/O)
Si2	W	Rückmeldung der Endlage über Sensorik	–
Si3	F	Robuste interne Kommunikation	Fehlerrate ⟨...⟩
Energie			
En1	F	Elektrische Versorgung aus vorhandener Infrastruktur	AC 230 V
En2	F	Versorgung aus vorhandener Infrastruktur ohne große Anpassung	Druckluft 5bar, kein Vakuum
Sicherheit			
Sa1	F	Definierter sicherer Zustand bei Not-Halt	–
Ergonomie / Bedienung			
B1	F	Einmaliges Beladen mit einer Vielzahl von Hairpins, danach autonomer Betrieb	–
B2	W	Bedienperson nur überwachend tätig	–
Fertigung / Montage / Instandhaltung			
Fm1	W	Reproduzierbarkeit mit vorhandenen Mitteln	–
In1	W	Verschleißteile zugänglich und einfach austauschbar	–
Mo1	F	Einfachheit gegenüber Komplexität	–

Diese Punkte wurden in sich priorisiert bearbeitet. So wurde innerhalb der Forderung zwischen geringfügige Anforderungen und welche die das Gesamtsystem maßgeblich beschreiben. Auch die Wunschanforderungen wurden nach Aufwand zu Nutzen abgewogen. Dieses Gesamtbild und Priorisierung wurde verwendet um in Arbeitspakete zu unterteilen.

4.2. Gesamtarchitektur

In diesem Abschnitt soll betrachtet werden in welchen Subsystemen unterteilt wurde und wie sich hier entschieden wurde. Dafür müssen die Arbeitsschritte in Verbindung mit dem bestehenden System aufgezeigt werden. Es ergibt Sinn dies einmal rückläufig zu beschreiben: Der Roboterarm muss die Hairpins für die Abisolierung greifen können. Dafür muss ein Hairpin so bereitgestellt

Welche Wunschanforderungen gibt es noch?

werden, dass dieser an einer fixen Position und an den Angriffspunkten des Greifers des Roboterarmes übergeben wird. Es muss also ein einzelner Hairpin aus der restlichen Anlage herausfahren. Vorher musste also aus einer Vielzahl von Hairpins einer isoliert übergeben werden. Nach Anforderungen muss das System also einmal mit Hairpins beladen werden, sodass ein Vorrat an diesen vorhanden ist.

Aus diesem System haben sich zwei wichtige Subsysteme gebildet: die Vereinzelung und die Zuführung. Diese besitzen Schnittstellen, die untereinander verbunden werden, sodass das Gesamtsystem entsteht. Nach der VDI 2221 wird dieser Ablauf in der im nächsten Unterpunkt beleuchteten Funktionsstruktur aufgezeigt. Danach werden die einzelnen Schritte mit unterschiedlichen Lösungsansätzen beleuchtet. Als letzter Schritt kommt dann die Entscheidung welche Prinzipien oder Ansätze für den jeweiligen Schritt verwendet werden.

4.2.1. Funktionsstruktur

Wie bereits beschrieben, gliedert sich die in der Arbeit erarbeitete Anlage in das aktuelle System ein. Als Anfangspunkt dieses Systems ist die Beladung mit Hairpins. Es muss also ein Vorrat an Hairpins in die Anlage gegeben werden, die dann am Ende vereinzelt an den vorhandenen Roboterarm übergeben werden muss. Im Vereinzelungssystem müssen dafür die Hairpins bevorratet und dem eigentlichen Vereinzelungsmechanismus zugeführt werden. Die Vereinzelung hat die Aufgabe aus dem angelieferten Bündel von Hairpins einzelne dieser wieder auszugeben. Die Schnittstelle dient als Verbindung der Subsysteme und muss den einzelnen Hairpin des Vereinzelungssystems in das Zuführsystem bringen. In diesem muss der Hairpin zunächst angenommen und fixiert werden. Dies dient dazu, einen sicheren Transport aus der Anlage zu ermöglichen. Außerdem muss in diesem Schritt schon bedacht werden, dass die Fixierung eine spätere Übergabe an den Roboterarm ermöglicht. Weiter muss der transportierte Hairpin auf eine fest definierte Position fahren. Die Übergabe muss ohne Einschränkungen und Veränderungen für den Roboterarm funktionieren.

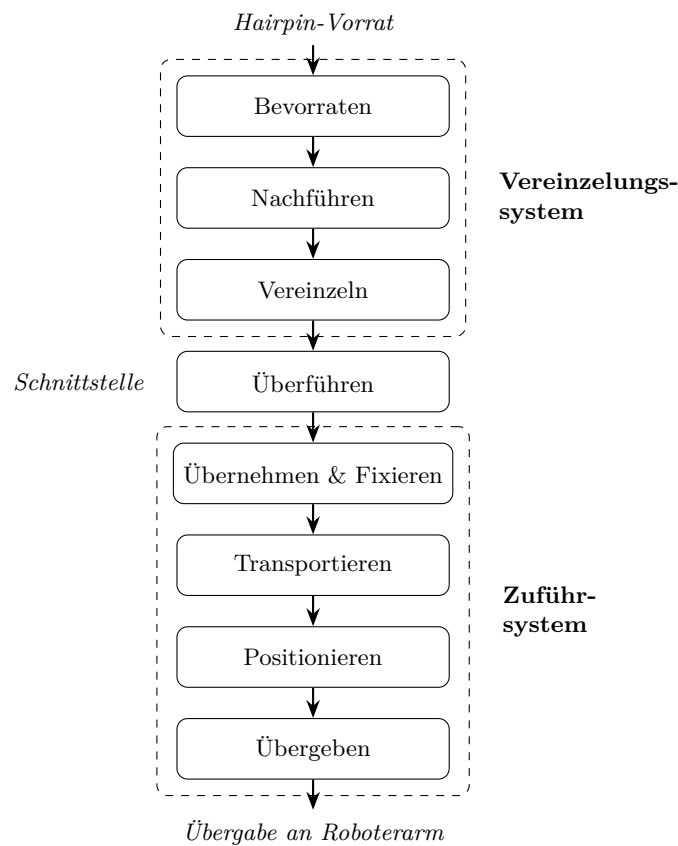


Abbildung 4.1: Funktionsstruktur des Gesamtsystems; der Teilefluss (Hairpin) verläuft von oben nach unten. Das Überführen bildet die Schnittstelle zwischen den beiden aktiven Subsystemen.

4.2.2. Morphologischer Kasten

Die aufgeführten Prinzipien wurden aus den in Abschnitt 3.3 beschriebenen und erklärten Möglichkeiten abgeleitet. Der Morphologische Kasten soll den Entscheidungsprozess übersichtlich veranschaulichen. Wichtig ist zu benennen, dass ein mechanischer Aufbau manchmal mehrere Funktionen auf einmal lösen kann. Aus diesem Grund kann es in Tabelle 4.2 Überschneidungen oder Wiederholungen geben. Dies wird aber in den nachfolgenden Abschnitten detaillierter und nachvollziehbarer beschrieben.

Tabelle 4.2: Morphologischer Kasten der Teilfunktionen. Grau hinterlegt das gewählte Lösungsprinzip (Variante A); hochgestellte Buchstaben kennzeichnen die Zugehörigkeit zu den Konzeptvarianten, grau gesetzte Prinzipien wurden im K.-o.-Filter ausgeschieden.

Teilfunktion	Prinzip 1	Prinzip 2	Prinzip 3	Prinzip 4
Bevorraten	Kettenmagazin	Schachtmagazin ^B	ortsfeste Nester	Reihenmagazin^A (hängend)
Nachführen	Schwerkraft ^B	Vibration^A	Stufenförderer	Förderband
Vereinzeln	Trennschieber ^B	Zellenrad	Sperrklinken (sequenziell)^A	Greifer
Überführen	Rutsche (Schwerkraft)^A	Fallschacht	aktiver Schieber	Förderband ^B
Übernehmen & Fixieren	Formschluss-Nest ^B	Pneumatikgreifer	Kraftschluss- Klemme^A	Vakuum

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 4.2 – Fortsetzung

Teilfunktion	Prinzip 1	Prinzip 2	Prinzip 3	Prinzip 4
Transportieren	Spindelantrieb ^A	Zahnriemen ^B	Pneumatikzylinder	
Positionieren	Endstop (open-loop) ^A	Lageregelung (Potentiometer)	Endstop (closed-loop) ^B	
Übergeben	aktives Freigeben ^A	Schwerkraft in Nest	Roboterarm löst selbstständig ^B	

4.3. Konzeptauswahl

Die Auswahl der Konzepte verläuft in mehreren Schritten. Zunächst werden Prinzipien ausgenommen, die die Anforderungsliste nicht erfüllen können. Im nächsten Schritt werden mit den verbliebenen Prinzipien Konzeptvarianten erstellt und gegeneinander verglichen. Die beste Kombination wird weiter analysiert und wird dann in der Realisierung konkret ausgearbeitet.

4.3.1. Prinzipanalyse gegenüber Anforderungen

Für die Analyse und das Begründen des K.-o.-Filters wird Schritt für Schritt durch die Zeilen gegangen. Eine Prüfung gegen die Anforderungen und weiterer technischer Anforderungen erfolgt im gleichen Zuge.

Bevorraten Bei diesen Prinzipien scheiden das System der ortsfesten Nester und das Kettenmagazin aus, weil diese nicht die Anforderung G3 erfüllen können. Für das potenzielle Nutzen dieser Prinzipien wäre ein weiteres System zur Beladung nötig. Dies bietet keinen Vorteil in Hinblick auf Prozesssicherheit und Automation.

Nachführen Hier bedarf es einer Betrachtung des vorherigen Punktes. Denn auch hier können der Stufenförderer und das Förderband nicht genutzt werden, da laut Anforderung G3 die Hairpins in einer für diese Systeme falschen Lage eingegeben werden.

Vereinzeln Bei diesem Unterpunkt ist die Anforderung St1 ausschlaggebend für den Ausschluss des Zellenrads und Greifers. Durch die geforderte hohe Variantenvielfalt der Hairpins ist das Konstruieren eines Greifers nur schwer möglich. Dieser müsste austauschbar und variabel montiert werden, was zudem auch der Wunschanforderung In1 widersprechen würde. Auch für das Zellenrad spricht die Wunschanforderung St2 diesem System entgegen, da für die Sperrigkeit der Hairpins ein großer und komplexer Aufbau nötig wäre.

Überführen In diesem Fall ist die Betrachtung aller möglichen Prinzipien für diesen Bereich relevant, da grundsätzlich keine Anforderungen verletzt werden. Doch vergleicht man die Prinzipien gegeneinander, so lässt sich der aktive Schieber als schlechte Wahl deklarieren. In Anforderung Mo1 ist vorausgesetzt, dass das Gesamtsystem eine einfache Montage ermöglichen und Komplexität verringern soll. Bei einem aktiven Schieber wären externe Antriebe, eine Regelung und weitere Bauteile nötig, die die Prozesssicherheit durch mehr Fehlerquellen minimieren.

Übernehmen & Fixieren Nach Anforderung En2 entfällt die Vakuumfixierung direkt, da kein Vakuumdrucksystem vorhanden ist. Aber auch ein pneumatisches System fällt im ersten Stadium dieser Arbeit weg, weil eine Luftdruck-Steuerungseinheit nicht vorhanden ist und eine Regelung dieser eine erhöhte Komplexität mit sich bringt.

Transportieren Auch hier entfällt der Pneumatikzylinder aus den gleichen Gründen wie im vorherigen Abschnitt.

Positionieren In dieser Teilfunktion ist die Lageregelung mittels eines Potentiometers wegen der Anforderung Si3 aus der Auswahl zu nehmen. Dies hat den Grund, dass als Hauptproblem dieses Sensorsystems der Abnehmer, der beim Dauereinsatz zu Kontaktabbrüchen führen kann, eingestuft wurde. Laut Si3 wird aber eine robuste Kommunikation vorausgesetzt, welche eine stabile Signalübertragung von allen angeschlossenen Sensoren mit sich trägt. Die anderen beiden Prinzipien sind vom Grundaufbau sehr ähnlich und müssen deshalb im späteren Verlauf gegeneinander verglichen werden.

Übergeben Hier entfällt nach Anforderung L2 das Prinzip der Schwerkraft im Nest. In Kombination mit Anforderung St1, der variierenden Hairpin-Geometrie, ist das Löseführen der Hairpins für die geforderte Übergabetoleranz nicht möglich. Dabei muss gesagt sein, dass der Hairpin bei diesem Schritt nur an den beiden Beinen gehalten werden kann. Dies ist durch den Ansatz des Greifers des Roboterarmes, welcher nicht Teil dieser Arbeit ist, vorgegeben.

4.3.2. Verträglichkeitsbetrachtung

Im nächsten Schritt muss analysiert werden, welche Systeme überhaupt miteinander kompatibel sind. Dafür werden die Prinzipien miteinander verglichen, die noch nicht durch die Prinzipienanalyse entfernt wurden. Die in Tabelle 4.2 grau geschriebenen Prinzipien werden für diese Arbeit nicht mehr als nutzbar oder relevant eingestuft.

Für die folgende Verträglichkeitsbetrachtung bot es sich an jeweils zwei Varianten in den einzelnen Subsystemen zu betrachten. Aus diesem Grund wird als Startpunkt die Wahl eines der zwei Bevorratungssysteme getroffen und anhand dessen das resultierende Teilsystem untersucht.

Schachtmagazin Wird für die erste Teilfunktion das Schachtmagazin gewählt, so folgt automatisch für das Nachführen die Schwerkraft und für die Vereinzelung der Trennschieber. Dies folgt aus dem mechanischen Aufbau eines Schachtsystems, bei dem die Hairpins in einem Behälter aufgestapelt liegen. Hierbei wird das Nachrutschen entweder durch eine Feder oder die Schwerkraft erzielt. Ein System mittels Vibration wäre physikalisch zwar auch realisierbar, wird aber selten verwendet und wird in dieser Kombination nicht weiter betrachtet. Die in den Schachtmagazinen befindlichen Hairpins, können nun mittels eines passgenauen Trennschiebers einzeln ausgegeben werden. Ein Ansatz mit Sperrklinken ist in diesem Fall nicht möglich, da die Hairpins in dem Gehäuse liegen und extra Öffnungen mit Anbauteilen benötigt werden würden. Die Prinzipien zur Überführung zwischen den Subsystemen sind mechanisch alle möglich und müssen im weiteren Verlauf gegeneinander abgewogen werden.

Reihenmagazin Wird das Reihenmagazin als erste Teilfunktion gewählt sind für das Nachführen die Schwerkraft und die Vibration mögliche Systeme. Auch bei der Vereinzelung wären der Trennschieber und die Sperrklinken umsetzbar. Für die Positionierung ist zu beachten, dass bei der Wahl eines Trennschiebers das Förderband folgt. Das Förderband hat nämlich die Möglichkeit, den Hairpin aus dem Trennschieber zu lösen und es wird kein externes System zum Auslösen und Fallen lassen benötigt.

Zuführsystem In diesem Subsystem bedingen sich nur die Art der Fixierung und Übergabe. Das Formschluss-Nest basiert auf einem rein mechanischen Aufbau. Ein aktives Freigeben bei der Übergabe des Hairpins zum Roboterarm ist also überhaupt nicht möglich. Der Roboterarm muss den Hairpin also selbständig lösen und aufnehmen. Für die anderen Teilfunktionen gilt eine direkte Kompatibilität.

4.3.3. Festlegung der Konzeptvarianten

Für eine weitere Reduktion der Prinzipien und die Wahl des Endkonzeptes werden im Folgenden zwei Varianten gegeneinander verglichen. Wie oben bereits beschrieben entfallen manche Prinzipien wegen der Anforderungen an das System oder sind wegen dessen Eigenschaften mit anderen Prinzipien gekoppelt. Die beiden Varianten unterscheiden sich grundsätzlich im Zuführsystem anhand der ersten beiden Prinzipien der Bevorratung mittels Schacht- und Reihenmagazin. Nach der Teilfunktion Überführen beginnt das Subsystem der Zuführung. Hier wäre es möglich, die Konzeptvarianten so zu gestalten, dass jedes Prinzip mit jeder vorherigen Variante kompatibel ist. Innerhalb jedes Zweigs wird dasjenige Prinzip gewählt, das unter den dort herrschenden mechanischen Randbedingungen die Anforderungen am besten erfüllt. Verglichen werden anschließend die beiden so entstandenen Bestlösungen.

Variante A Aus dem Reihenmagazin folgt, dass die Hairpins in einer waagerechten hängenden Lage vorhanden sind. In der nächsten Teilfunktion folgt die Wahl des Nachführens der Hairpins zwischen der Schwerkraft oder Vibration. Laut Anforderung St1 muss das System jedoch in der Lage sein, variable Hairpin-Geometrien mit verschiedenen Größen, Gewichten und Beschaffenheiten aufzunehmen. Dies wiederum hat zur Folge, dass bei einem Nachführen mittels Schwerkraft unterschiedliche Einstellwinkel zur Überwindung der Haftreibung eingestellt werden müssen. Ein System mit Vibration kann auf der anderen Seite sorgt für eine höhere Prozesssicherheit, da der einsetzbare Bereich der Hairpin-Geometrien ohne Anpassungen am Aufbau größer ist.

Im nächsten Schritt, der Vereinzelung, werden die Sperrklinken gewählt. Dies folgt ebenfalls aus der Anforderung St1, wobei ein Trennschieber aufwendige Anpassungen für verschiedene Hairpin-Geometrien bräuchte. Dies widerspricht der Wunschanforderung B2, welche besagt, dass das Eingreifen des Bedienpersonals in die Anlage nicht nötig ist. Außerdem ist der Sperrklinken-Ansatz mechanisch einfacher umzusetzen, da die Hairpins bereits in dieser Variante freiliegen.

In der Überführung zwischen Vereinzelung und Zuführung ist es möglich die Rutsche und den Fallschacht zu verwenden. Beide Prinzipien sind ähnlich aufgebaut, wobei der Fallschacht Hairpins in einem geschlossenen Behältnis führt. Ein direkter Vergleich zeigt auf, dass bei einem Fallschacht die Gefahr der Verharkung größer ist. Außerdem ist ein Beheben dieser Fehler schwerer möglich, da der geschlossene Bereich das Erreichen der Problemstelle erschwert.

Wie in der Einführung bereits genannt, ist es für das Zuführsystem legitim beide Prinzipien des Übernehmens und Fixierens zu verwenden. Da die Wahl zwischen Formschluss-Nest und Kraftschluss-Klemme gleichwertig ist, wird jeweils ein Prinzip einer Variante zugeordnet. Für die weitere Betrachtung wird die Kraftschluss-Klemme der Variante A zugeordnet.

Für das Transportieren bietet der Spindelantrieb gegenüber einem Zahnantrieb eine höhere Genauigkeit. Diese wird besonders für die Anforderung L2 benötigt. In diesem Zuge kann ebenfalls die Positionierung mit analysiert werden. Durch die Festlegung des Arbeitsbereiches durch die Hairpin-Geometrien, sind die Betriebsbereiche für den Motor des Spindelantriebes festgelegt. Die Wahl eines open-loop Sensorsystems ist passend und die Komplexität wird weiter reduziert.

Für das Übergeben führt aus der Kraftschluss-Klemme automatisch das aktive Freigeben.

Variante B Diese Konzeptvariante startet mit dem Bevorraten nach dem Schachtmagazin. Aus der Verträglichkeitsbetrachtung folgt für das Nachführen das Prinzip der Schwerkraft und die Vereinzelung der Trennschieber. Für diese Variante bietet sich bei der Wahl der Überführung das Förderband an, da die Hairpins in einer liegenden Position aus der Vereinzelung kommen würden und passend auf das Förderband gegeben werden könnten. Bei einer Wahl der Schwerkraft basierenden System müsste nämlich ein weiterer Mechanismus verbaut werden, der die Hairpins im richtigen Moment aus dem Trennschieber ausgibt.

Wie in Variante A bereits beschrieben, wird für die Zuführung der Variante B das Prinzip des Formschluss-Nests angenommen.

Da für das Formschluss-Nest keine externen elektrischen Anschlüsse benötigt werden, wird der Zahnriemen als Transportsystem genutzt. Dies hat den praktischen Vorteil, dass sich ein solches System schneller bewegen lässt als der Spindelantrieb. Damit ist das Risiko der Verletzung der Anforderung L1 geringer und andere Teilfunktionen haben die Möglichkeit längere Prinzipien einzusetzen.

Diese schnelleren Bewegungen führen jedoch automatisch zu höheren Kräften. Es bietet sich also an für die Positionierung ein closed-loop System zu verwenden, damit die Wiederholgenauigkeit nach Anforderung L2 weiter erreicht werden kann.

Wegen des rein mechanischen Aufbaus des Formschluss-Nests muss der Roboterarm für die Übergabe den Hairpin selbstständig aus dem Nest lösen. Ein aktives Freigeben ist ohne steuerbare Bewegungseinheit nicht möglich.

4.3.4. Vergleich der Konzeptvarianten

Die im vorherigen Abschnitt festgelegten Konzeptvarianten müssen nun gegeneinander verglichen werden. Dazu bietet es sich an zunächst die beiden Subsysteme getrennt zu vergleichen.

Vereinzelung Bei diesem System müssen die Varianten vom Ausgangspunkt verglichen werden. Dieser ist nach Anforderung G3 die Hairpins in einer hängenden Lage anzunehmen. Die Variante A nutzt das Reihenmagazin, das exakt der Anlieferung der Hairpins entspricht. Das Schachtmagazin der Variante B wiederum, bräuchte einen weiteren Arbeitsschritt der die Befüllung und Lageänderung der Hairpins übernimmt. Dieser zusätzliche Schritt wirkt sich wieder auf die verringerte Prozessstabilität aus, die nach Anforderung L5 möglichst hoch bleiben soll.

Hier muss weiter verglichen werden!!!

5. Realisierung

Nach dem Abschluss des theoretischen Teils dieser Arbeit, steht die Konzeptvariante fest und die konkrete Umsetzung kann erfolgen. In diesem Kapitel sollen die Schritte und Entscheidungen zur Konstruktion und dem Bau der Anlage dargestellt werden.

5.1. Vorgehen und verwendete Werkzeuge

Wie schon in Abschnitt 4.3 angewendet, wird auch in der Realisierung in die verschiedenen Subsysteme unterteilt. Dies ist hilfreich, da Schnittstellen definiert, Bauteile in Gruppen realisiert werden können und die Komplexität je Subsystem minimiert wird.

Für die Ausarbeitung werden aus den Teilfunktionen der gewählten Variante konkrete Skizzen erstellt. Diese sollen zunächst eine grobe Beschreibung für das Realsystem darstellen. An diesem Punkt kann nochmal gegen Anforderungen und Realisierbarkeit geprüft werden. Nach diesem Schritt folgt das Erstellen des realen Objektes in einem CAD-Programm. In dieser Arbeit wurde die Studenten-Lizenz von Autodesk Fusion 360 verwendet. Auch elektromechanische Komponenten werden in diesem Prozess mit eingeplant. Nach der Erstellung aller Subsysteme am Computer, konnten die einzelnen Bauteile mittels 3D-Druck gefertigt und montiert werden. Für das elektrische System wurden parallel externe Komponenten zur Steuerung festgelegt und ein Kabelplan erstellt. Zur Nachvollziehbarkeit dieses Schaltplanes wurde eine Schematic in KiCad angefertigt. Nach dem festgelegten Schaltplan wurden dann die einzelnen Komponenten mit Kabeln und selbst gelegten Leitungen auf einer Lochrasterplatine verbunden. Zur schrittweisen Initialisierung der Anlage wurde als Entwicklungshilfe des Codes GitHub verwendet. Git ermöglicht es, Code schrittweise aufzubauen und einfach zwischen Versionen zu wechseln. Dieser Prozess wurde weiter durch die Verwendung von DeepSeek V4 unterstützt, der als Co-Worker für das Schreiben und Fixen von Code diente.

Diese Aufzählung beschreibt zwar alle verwendeten Werkzeuge, soll aber nicht als zeitliche Darstellung der Realisierung dienen. In der Realität wurde nach dem Aufbau eines einzelnen Subsystems ein Initialisierungstest durchgeführt, der die grundsätzliche Funktion überprüfen sollte.

Wie
darf KI-
Einsatz?

5.2. Konstruktive Randbedingungen

Alle Subsysteme müssen gemeinsam in das in Abschnitt 3.1 beschriebene Traggerüst montiert werden. Für die Verbindung und Fixierung stehen Aluminiumextrusionen mit Winkelbefestigungen zur Verfügung. Alle Bauteile müssen prototypengerecht sein, was eine einfache Handhabung und Produktion voraussetzt.

Aluminiumprofile werden als hauptsächliche Tragkomponente verwendet. Durch Standardisierungen in Größe und Anbauteilen ist der Einsatz im Aufbau einer Prototypenanlage gut geeignet. Die Profile können mittels einer Bandsäge einfach abgelängt werden, sie stehen als Werkmaterial in großer Anzahl zur Verfügung und können bei fehlerhaftem Einbau an anderer Stelle wiederverwendet werden.

Additive Fertigung bietet die Möglichkeit komplexe Formen auf günstigem und schnellem Wege herzustellen. Diese Fertigungsmethode basiert auf dem schichtweisen Auftrag von Material. Durch diesen Prozess können aus zweidimensionalen Layern verbundene dreidimensionale Objekte entstehen. Als Material kann für diese Verfahren grundsätzlich Metall, Nylon und Polymere in Frage kommen. Für das Auftragen muss das Grundmaterial jedoch zum Schmelzen gebracht werden, damit es durch eine Nozzle mit definierter Höhe und Breite auf das Druckbett aufgetragen werden kann. Genau in diesem Punkt unterscheidet sich auch die Komplexität des 3D-Druckes für das eingesetzte Material. Ein Polymer kann mit viel weniger Aufwand erhitzt

und bewegt werden. In den letzten Jahren gab es einen großen Entwicklungssprung für eben diese FDM (Fused Deposition Modeling) Drucker, die die Kosten und Geschwindigkeit für einen Druck mit bestimmten Materialien ermöglichen. Die am häufigsten zum Einsatz kommenden Materialien sind dabei ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer), PLA (Polylactide), PETG (Polyethylenterephthalatglycol), Nylon und TPU (Thermoplastisches Polyurethan) wobei es noch weitere selten verwendete Spezialmaterialien gibt. Für diese Arbeit wurde PLA als Wahl für das Material von gedruckten Bauteilen getroffen. Besonders die einfache Handhabung, hohe Belastbarkeit und Verfügbarkeit waren der Grund dieser Wahl.

Quellen
für diese
Wahl???

Fertigungsgerechte Gestaltung von Gelenken wird in dieser Arbeit für den Einsatz von einfachen Gelenken verwendet. Ein Gelenk verbindet zwei Bauteile so miteinander, dass ihnen genau ein rotatorischer Freiheitsgrad verbleibt. Konstruktiv wird dies üblicherweise über einen zylindrischen Zapfen gelöst, der in einer entsprechenden Bohrung des Gegenstücks geführt wird. In der klassischen Umsetzung sind Zapfen und Lagerauge getrennte Bauteile, die über einen Stift oder eine Buchse gefügt werden.

Da die Bauteile dieser Arbeit im 3D-Druck-Verfahren gefertigt werden, wird stattdessen ein einteiliger Ansatz verwendet. Zapfen und Lagerauge werden als ein einziges Bauteil modelliert und lediglich durch einen schmalen Spalt voneinander getrennt (Abbildung 5.1 a). Dieser Spalt liegt im Bereich weniger Zehntelmillimeter und damit unterhalb dessen, was das Druckverfahren sauber auflösen kann. Beim Druck entstehen an diesen Stellen deshalb keine vollständig getrennten Flächen, sondern schmale Materialbrücken, die beide Elemente zunächst zusammenhalten (Abbildung 5.1 b).

Diese Materialbrücken wirken als bewusst eingeplante Sollbruchstelle. Wird das fertig gedruckte Bauteil einmalig mit einer definierten Kraft belastet, lösen sich die Brücken und der Zapfen ist in der Bohrung frei beweglich (Abbildung 5.1 c). Das Gelenk entsteht damit unmittelbar aus dem Druckprozess, ohne Stifte, Buchsen oder ein zusätzliches Gehäuse.

Der Vorteil dieses Vorgehens liegt im Wegfall von Zusatzteilen sowie in der kurzen Iterationszeit, da eine geänderte Gelenkgeometrie nach einem einzigen Druckvorgang zur Verfügung steht. Dem gegenüber stehen deutlich geringere übertragbare Kräfte als bei metallischen Gelenken. Für die hier auftretenden geringen Belastungen ist das Prinzip dennoch eine geeignete und schnelle Lösung.

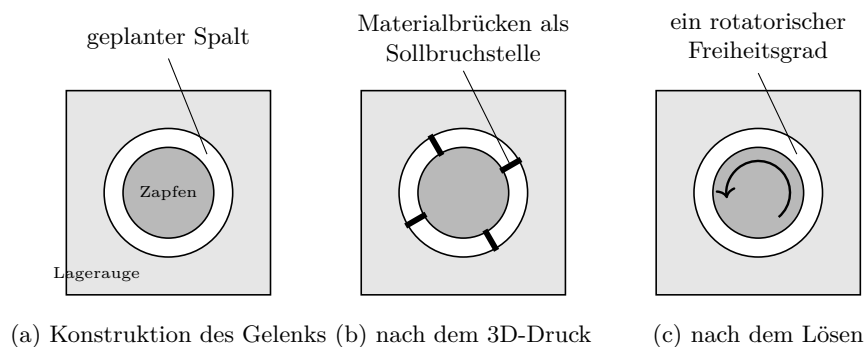


Abbildung 5.1: Schematische Schnittdarstellung eines im Druckprozess erzeugten Gelenks:

- (a) Zapfen und Lagerauge werden mit einem geplanten Spalt als ein Bauteil modelliert,
- (b) beim Druck verbleiben Materialbrücken als Sollbruchstelle,
- (c) nach dem Lösen und Austragen der Materialbrücken durch wiederholtes Bewegen verbleibt ein rotatorischer Freiheitsgrad.

5.3. Vereinzlungssystem

Die Aufgabe dieses Systems ist die Aufnahme der Hairpins in einem hängenden Bündel und die Ausgabe eines vereinzten Hairpins. Für die Konstruktion muss dabei besonders auf eine elektrische Steuerung und die Verwendung von verschiedenen Hairpin-Geometrien geachtet werden.

5.3.1. Schnittstellen

Die mechanischen Schnittstellen dieses Subsystems stellen die Ein- und Ausgabepunkte für die Hairpins dar. Die Anlieferung der Hairpins erfolgt auf einer Stange. Diese im Bündel und in hängender Lage befindlichen Hairpins müssen vom Bedienpersonal auf eine Vibrationsschiene überführt werden. Diese Schiene muss elektronisch regelbar sein, da Vibration und Höhe der Schiene eingestellt werden müssen. Auch muss die Vereinzlung elektronisch ansprechbar sein. So müssen die Sperrklinken getrennt voneinander steuerbar sein. Als letzter Schritt folgt die Übergabe eines einzelnen Hairpins an die Überführung.

5.3.2. Bevorratung und Nachführung

Diese Prinzipien wurden in einem System vereint, in dem die Schiene zur Lagerung ebenfalls eine Möglichkeit zur Vibration bietet.

Aufbau und Wirkprinzip Wie in Abbildung 5.2 zu sehen, wird die Schiene an zwei Enden gehalten, wobei Halterung 1 in vertikaler Richtung als starr und Halterung 2 als bewegbar anzunehmen ist. Die Halterungen werden auf den zwei Befestigungen montiert, die wiederum die Verbindung zu der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Struktur darstellen. Die Vibrationseinheit ist aus einem Schrittmotor mit Zahnrad und der gelagerten Halterung 2 mit Zahnstange aufgebaut. Die vertikale Lagerung der Halterung 2 erfolgt durch an der Vibrationseinheit montierte Kugellager. Diese bieten die Möglichkeit, dass Halterung 2 mit einem geringen Widerstand und Toleranzen in die vertikale Richtung bewegt werden kann. Für eine Vibration des Gesamtsystems wird also die rotatorische Bewegung des Motors über die Zahnrad-Zahnstangen-Kombination in eine lineare Bewegung übertragen. Wird dem Schrittmotor also der Befehl für eine Oszillation gegeben wird dies in eine vertikale Vibration übertragen, die in die Trageschiene übergeht.

Die Entscheidung für die Wahl dieses Prinzips ist die hohe Variabilität durch die Einstellung der Neigung. Andere Systeme, wie ein freilaufender Motor mit Unwucht, der an einer durch eine Feder freischwingenden Befestigung montiert werden würde, haben keine Möglichkeit, sich für die folgende Vereinzlung anzupassen.

Gelenke und Freiheitsgrade Mechanisch ist für die Auf- und Abbewegung das Gelenk 1 an Halterung 1 wichtig. Dieses fixiert die Vibrationsschiene und ermöglicht ausschließlich die Rotation um eine Achse. Auch auf der sich bewegenden Halterung 2 muss als Verbindungsstück ein Gelenk mit zusätzlicher linearer Verschiebung sitzen. Gelenk 1 und Gelenk 2 sind nach demselben in Abschnitt 5.2 beschriebenen Herstellungsverfahren gefertigt worden. Die Verbindung zwischen Vibrationsschiene und dem Gelenk 2 bedarf jedoch einer weiteren Anforderung. Da der vertikale Hub den Angriffspunkt auf der Schiene verschiebt, muss diese Verbindung die Möglichkeit haben, linear auf der Schiene verschiebbar zu sein. Wegen des geringen Versatzes ist diese Verbindung nur als eine gelockerte Befestigung konstruiert. Es wurde aus Gründen der Komplexität gegen ein weiteres gelagertes lineares System entschieden.

Antrieb und elektrisches System Für das elektrische System wurde wie bereits erwähnt ein Schrittmotor verwendet. Im Vergleich zu anderen Motoren bietet ein Schrittmotor die passende Mischung aus Genauigkeit, Geschwindigkeit und Belastbarkeit (vgl. Abschnitt 2.4).

Besser
Formulie-
ren!

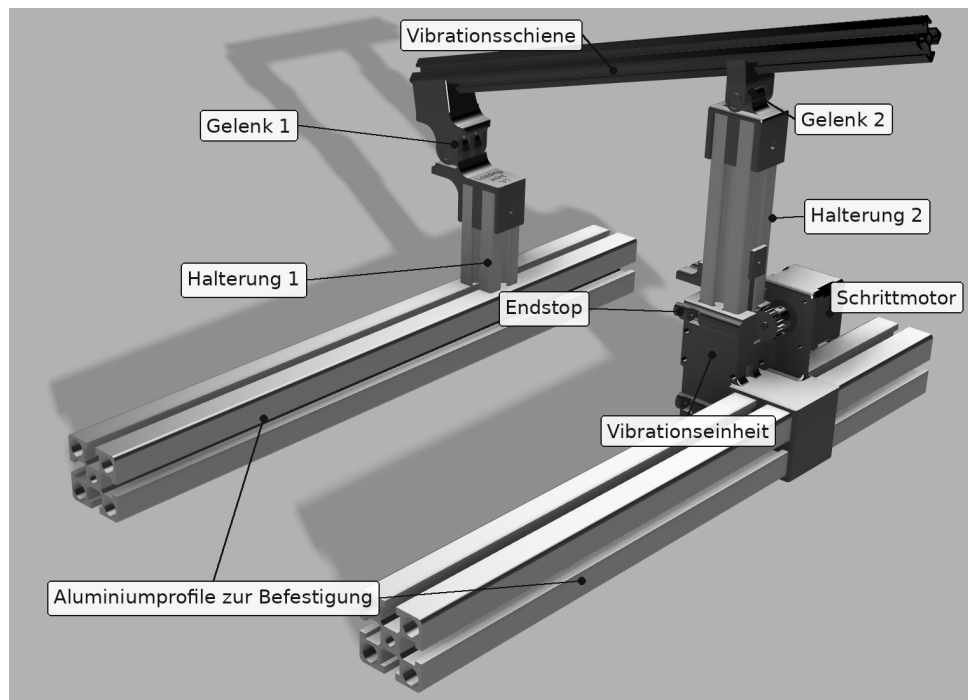


Abbildung 5.2: Aufbau der Vibrationsschiene

Ein Servomotor mit Getriebe ist wegen mangelnder Geschwindigkeit keine Option für ein Vibrationssystem. Diese Wahl bedarf jedoch eines weiteren Systems zur Positionserfassung. Aus diesem Grund wird für den eingefahrenen Zustand der Halterung 2 ein Endstop benötigt, der eben diesen Punkt als Signal an die Steuerung übergeben kann. Wird nun also das System initialisiert und bleibt in den zu testenden Betriebsgrenzen, kann die Steuerung durch das Verrechnen der Schritte eine Position genau bestimmen.

5.3.3. Vereinzelung

Das in Abschnitt 5.3.2 beschriebene System führt die im Bündel befindlichen Hairpins zu diesem System. In diesem Schritt sollen die Hairpins vereinzelt werden. Beide Systeme sind zueinander entkoppelt aufgebaut und werden jeweils separat an dem Trägergerüst montiert. Die Vereinzelung ist dabei in hängender Lage ausgeführt, damit eine freie Möglichkeit der Höheneinstellung besteht.

Aufbau und Wirkprinzip Grundsätzlich besteht die Vereinzelung aus zwei linearen Bewegungseinheiten. Zum Erzeugen einer festen und definierten linearen Bewegung wurde ein Schlitten mit Servomotor und einer Zahnrad-Zahnstangen-Kombination verwendet. Dieses Prinzip wurde wie in Abbildung 5.3 aufgezeigt doppelt ausgeführt. Die rotatorische Bewegung wird hier ebenfalls in eine vertikale Auf- und Abbewegung umgesetzt. Am Ende dieser Bewegungshalterung sitzen die Sperrklinken und Endeffektoren, die die eigentliche Trennung der Hairpins durchführen.

Konstruktive Auslegung Die Befestigung der Schlitten erfolgt auf zwei Linearschienen, die wiederum an den Halterungen 3 und 4 fixiert sind. Dieses System wird zudem auf beiden Seiten durch hängende Aluminiumextrusionen gehalten. Der Einsatz der Linearschienen bietet die Möglichkeit den Abstand der Schlitten zueinander anzupassen. Dafür wurde ein Schraube-Mutter-System so integriert, dass durch Drehen einer Sechskantschraube in den Halterungen 3 und 4 die Schlitten sehr genau bewegt werden können. Zudem wurden die vier Kontaktpunkte eines Schlittens auf den beiden Linearschienen so designt, dass bewusste Aussparungen und ein angepasster Durchmesser verwendet wurde, der einen optimalen Kompromiss zwischen Halt und

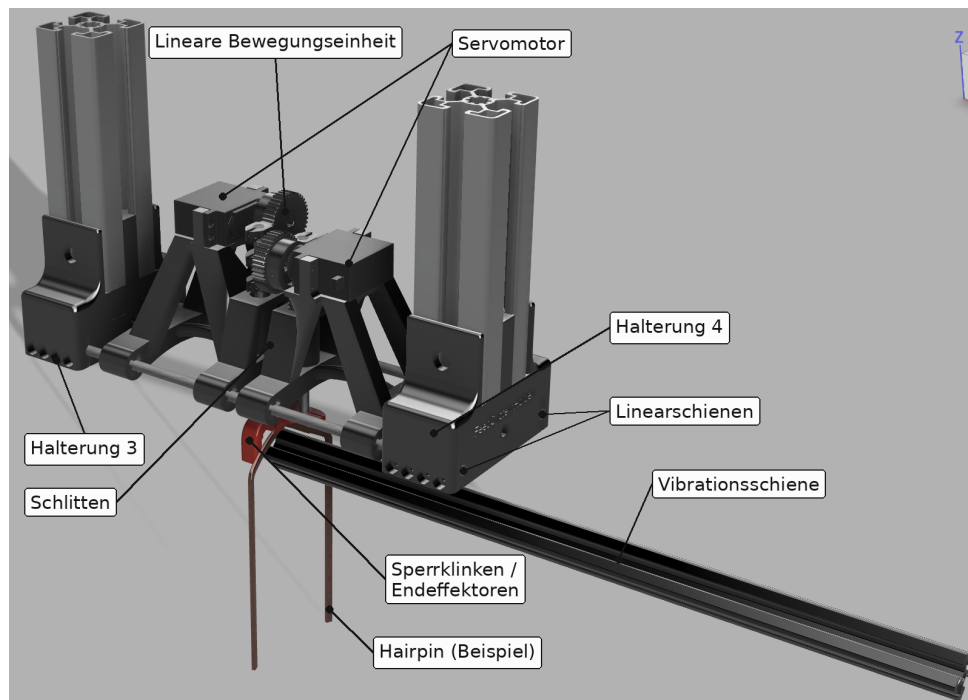


Abbildung 5.3: Aufbau der Vereinzelungseinheit

Rutschen darstellt. Da durch den Anpressdruck der Hairpins die lineare Bewegungseinheit hohe Kräfte bei minimalen Toleranzen erleben darf, wurden die Halterungen der Verbindungsstangen als metallische Linearlager ausgeführt. Diese ermöglichen trotz wirkender Kräfte eine leichte lineare Bewegung, welche den Servomotoren zugute kommt. Die Endeffektoren müssen zudem so designt werden, dass ein Schnitt zwischen den Hairpins ohne Verharkung möglich ist. Dafür müssen diese an die Form und Biegung des oberen Teils angepasst werden. Ziel sollte aber sein, ein möglichst variantenstarkes Design für einen geringeren Wechsel der Endeffektoren zu finden.

Antrieb und Sensorik Für die Vereinzelung wurden zwei Servomotoren verwendet. Dies hat den Grund, dass in diesem System eine sehr präzise Position angefahren werden muss, weil die Hairpins meist nur eine Höhe von 3-4mm aufweisen. Außerdem müssen keine hohen Geschwindigkeiten und lange Strecken umgesetzt werden. Die Wahl des Servomotors entspricht also genau diesen Anforderungen und ist in der passenden kompakten Form vorhanden. Durch die interne Lageregelung ist kein externer Sensor zur Bestimmung der Position notwendig. Zur Kontrolle der Vereinzelung wird in diesem System noch kein Sensor verwendet, da dies auch im späteren Schritt, der Überführung ausreichend ist.

5.3.4. Überführung

Wegen eines begrenzten Platzangebotes in der Trägerstruktur sind die beiden Subsysteme physisch übereinander angeordnet (vgl. ??). Das Ziel dieses Systems ist die Überführung der Hairpins zwischen diesen Subsystemen. Dazu wurde wie in Abschnitt 4.3 entschieden eine rein passive Rutsche gewählt.

Schnittstellen Da die Überführung als rein passives System funktioniert, gibt es keine elektrischen Schnittstellen. Die mechanischen Schnittstelle stellen dabei die Übernahme des vereinzelter Hairpins aus der Vereinzelung und die Übergabe dieser Hairpins in das folgende Zuführsystem dar.

Aufbau und Auslegung Allgemein besteht die Rutsche aus drei Segmenten. Alle diese Segmente sind als Schale ausgeführt. Zwei Ränder an den Außenseiten verhindern ein seitliches Rausfallen der Hairpins. Zudem wurde in die Mitte einen an die Biegung der Oberseite der Hairpins angepasste Einkerbung mit eingebracht. Diese hilft mit einer leicht angeschrägten Unterseite den Hairpin stabil in der Mitte der Schale zu halten. Der obere Teil dieser Segmente ist eine sich konvex öffnende Schale. Dies dient dem besseren Fangen für den Übergang der Hairpin vom Vereinzelungs- in das Überführungssystem. Das mittlere Teil ist ein einfaches lineares Segment ohne Besonderheiten. Der unterste Teil ist als Trichter konstruiert, der die Hairpins sicher in das Zuführungssystem überführen soll. Die Wahl des Trichters ergab sich durch erste Tests, bei denen eine einfache Schale für fehlerhafte Lagen der Hairpins in der im folgenden Erklärten Fixiereinheit aufzeigten. Der Grenzwinkel dieses Systems setzt sich aus der Haftreibung zwischen dem Isoliermaterial des Hairpins, dem PLA der Rutsche und den Kontaktflächen zwischen beiden Materialien.

Rechnung
zum
Grenzwinkel

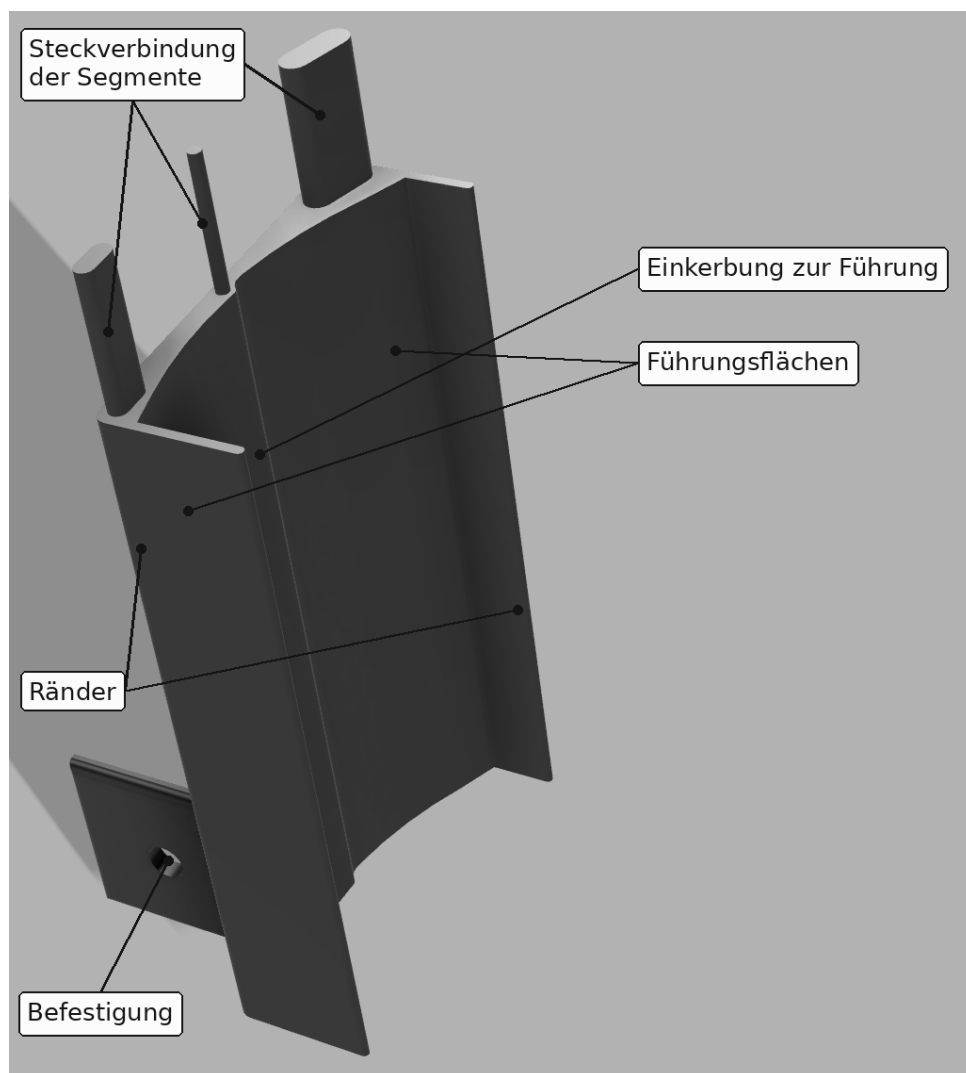


Abbildung 5.4: Aufbau eines Segments der Überführungseinheit/Rutsche

5.4. Zuführungssystem

Dieses Subsystem hat die Aufgabe alle restlichen Teilfunktionen zu lösen und einen Übergabe eines einzelnen Hairpins an den Roboterarm zu ermöglichen. Dabei ist auf eine hohe Genauigkeit, die variablen Hairpin Geometrien und eine elektrische Steuerung zu achten.

5.4.1. Schnittstellen

Mechanisch Gesehen ist der Eingang dieses Subsystems der vereinzelt Hairpin aus der Überführung. Der Ausgang beschreibt wiederum die definierte Übergabeposition an den Roboterarm. Als elektrisches Signal wird die Steuerung eines Schrittmotors für das Transportieren benötigt. Auch die Fixiereinheit muss elektronisch eingestellt werden.

5.4.2. Übernahme und Fixierung

Dieser Teil des Zuführsystems besteht aus einem Behälter und elektronisch angetriebenen Klemmen. Durch die Rutsche des Überführungssystems wird ein Hairpin in stehender Lage in diesen Behälter gegeben. Hier folgt das Schließen und Ausrichten des Hairpins durch die Klemmen. Diese Einheit sitzt auf einem Transportsystem, welches für den Wechsel der Position verantwortlich ist.

Aufbau und Wirkprinzip Der in Abbildung 5.5 aufgezeigte Behälter ist mit den gleichen Dimensionen wie die der Segmente der Rutsche konstruiert. Der Übergang zwischen beiden Systemen stellt somit eine geringere Verhakungsgefahr da. Landet nun also ein Hairpin in diesem Behälter, kommen die Klemmen zum Einsatz. Nach einer passenden Kalibrierung auf die Hairpingeometrie, können die Seitenklemmen auf die definierte Position ausfahren. Dies ermöglicht das Ausrichten des Hairpins genau auf die Mitte und fixiert zudem das seitliches Verrutschen. Die Bewegung übernimmt dabei ein einfacher Servomotor, der mit einem Ausleger verbunden ist. Die Hauptklemme dient zum Aufrichten des Hairpins. Da die Rutsche in einem Winkel montiert ist, werden die Hairpin ebenfalls in dieser schrägen Lage übernommen. Schließt die Hauptklemme nach der Ausrichtung der Seitenklemmen lässt sich als der Hairpin Punkt genau Positionieren. Als Referenzebenen für die vertikale Richtung dient dabei die längere Außenwand des Behälters.

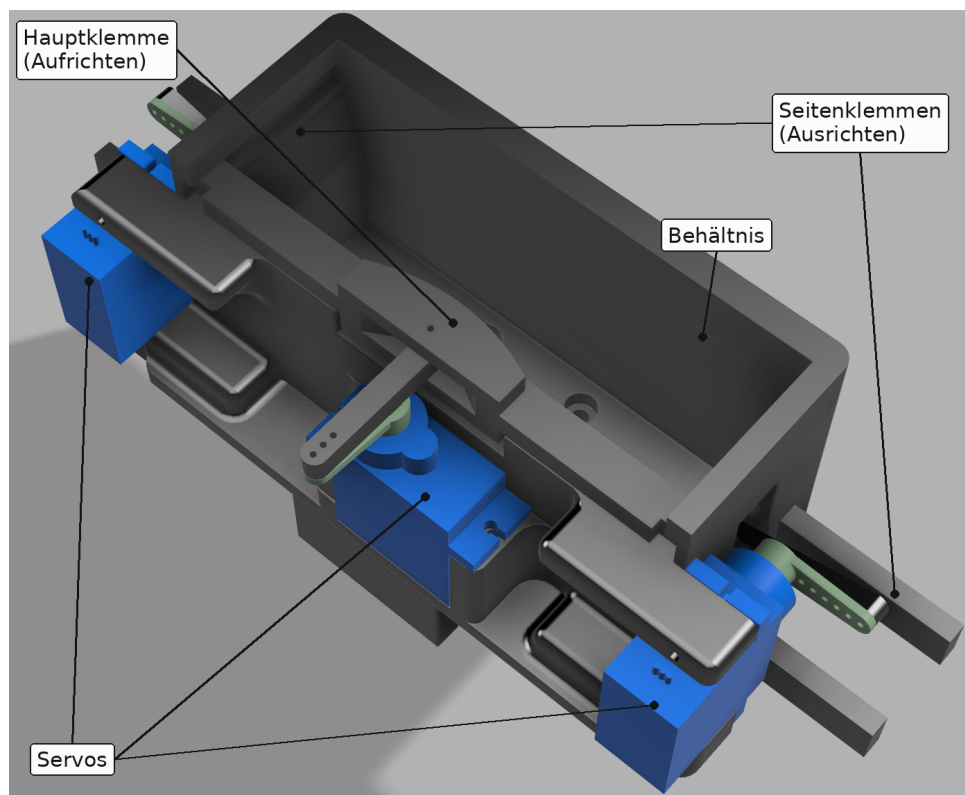


Abbildung 5.5: Aufbau der Kraftschlussklemme

Konstruktive Auslegung Der Behälter wird mit vier Schrauben auf dem in Abschnitt 3.3.3 aufgezeigten Transportsystem montiert. Für das Ein- und Ausfahren der Klemmen wird die rotatorische Bewegung der Servomotoren mittels eines Auslegers und einer Verbindungsstange auf die linear bewegten Klemmen übertragen. Dabei sind die Seitenklemmen so konstruiert, dass jeweils zwei einfach Führungsschienen die Bewegungsrichtung auf eine Richtung beschränken und das gesamte System stabilisieren. Dieses Verfahren wurde gewählt, da dieses System einen geringen Montageaufwand benötigt und durch die nach außen zeigenden Schienen keine Einschränkungen für die Innenwände des Behälters. Die Hauptklemme wiederum wurde mit Einkerbungen gestaltet in den diese Verläuft. Auch hier ist ein einfacher Aufbau möglich.

bessere
Begrün-
dungen

Antrieb und Sensorik Wie bereits erwähnt, wird für die Aktuatorik der Klemmen kleine Servomotoren verwenden. Diese Wahl wurde aus Gründen des Platzmangels und der präzisen Ansteuerung getroffen. Zu dem sind durch die kurzen Bewegungsstrecken der Klemmen die beschränkte Rotation dieser Motoren kein Problem für dieses System. Für das detektieren des Hairpins in dem Behälter wurde ein kapazitiver Sensor geplant. Da dieses System gegenüber anderen Sensoriken verlässlich jegliche Veränderungen in der Umgebung des Sensors erkennen kann, bietet sich dies besonders bei Variablen Geometrien und damit Positionen an. Dieses Konzept ist aber wegen erhöhter Komplexität im Bau nicht realisiert worden.

5.4.3. Transport und Positionierung

Der Behälter mit dem fixierten Hairpin muss aus dem Überführungssystem herausbewegt werden und zur Übergabe Position des Roboterarmes gefahren werden.

Aufbau und Wirkprinzip Die Führung besteht aus dem Spindelantrieb mit Schrittmotor, zwei Führungsschienen und einen Schlitten, der alle drei Teile verbindet. Der Schlitten besitzt zwei lineare Lager, die auf den Führungsschienen für eine reibungslose Befestigung sorgen und die Möglichkeit den Behälter der Fixiereinheit mit vier Schrauben zu montieren. Die Rotation der Spindel sorgt für die Bewegung aus der Tragstruktur raus.

Antrieb und Referenzierung Für die Positionsermittlung wird das bekannte Verfahren mit Endstop und einer open-loop Steuerung eingesetzt.

5.4.4. Übergabe an den Roboterarm

Nachdem die Kraftschlussklemme durch den Spindelantrieb an eine definierte Position gefahren wurde, greift der Roboterarm mit einem angepassten Greifer den oberen Teil des Hairpins. In einem festdefinierten Zeitfenster müssen nun die Beine des Hairpins aus den Klemmen gelöst werden. Dafür wird von der Steuerung der Befehl gegeben die Servomotoren zum Einziehen der Klemmen zu bewegen. Der Roboterarm kann so den Hairpin nach oben aus dem Behälter heben und diesen nun in die Laseranlage geben.

5.5. Elektrische Integration

5.5.1. Spannungsversorgung

5.5.2. Steuerungstopologie

5.5.3. Sensorik

5.6. Steuerungssoftware

5.6.1. Architektur

5.6.2. Signalfluss und Kommunikation

5.6.3. Fehlerbehandlung und sicherer Zustand

5.7. Schnittstellen im Betrieb

5.7.1. Bedienschnittstelle

5.7.2. Schnittstelle zum Roboterarm

5.8. Zusammenfassung des Realisierungsstands

6. Validierung & Tests

6.1. Verifikation der Einzelkomponenten

6.1.1. I2C-Kommunikation

- Latenz, Fehlerrate

6.1.2. Servomotoren

- Wiederholgenauigkeit
- Kommunikationsprobleme (PWM, Stecker)

6.1.3. Schrittmotoren

- Genauigkeiten
- Belastungs/Betriebsgrenzen

6.2. Ausfall-Betrachtung

- Was passiert, wenn ein Subsystem, Spannungsversorgung versagt?
- FMEA Betrachtung!
- Sicherheitsregeln für Produktionsanlagen?

6.3. Systemtest-Gesamtablauf

- Wie wird das System getestet?

6.3.1. Versuchsaufbau

- Wie werden die Tests gemacht?
- Worauf muss geachtet werden?
- Welche Testreihen werden gemacht?

6.3.2. Versuchsdurchführung

- Nach welchen Standard wurde getestet: variable/feste Variablen?
- Ablauf einer Testreihe

6.3.3. Versuchsreihe Taktzeit

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Taktzeit

6.3.4. Versuchsreihe Wiederholgenauigkeit

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Wiederholgenauigkeit

6.3.5. Versuchsreihe Durchsatz

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Optimierung/Änderung des Durchsatzes von verarbeiteten Hairpins

6.3.6. Versuchsreihe Beschädigung

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Beschädigung/Veränderung der Hairpins

6.4. Ergebnisse

- Was kam raus? Wie sehen die Testreihen aus? Welche Fehler?
- Fehlerquoten!
- müssen Tests wiederholt werden? - Einschätzung mittels TTestnormen"

6.5. Fehlerbetrachtung

- Einschätzung der eintretenden Fehler!

6.6. Bewertung gegen Anforderungsliste

- Was sagen die Ergebnisse jetzt?
- Vergleich gegen Anforderung

Macht man ein großen Ergebnisabschnitt, oder lieber eine Analyse nach jeder Versuchsreihe

Vergleich gegenüber bestehenden Systemen in der Produktion

Vergleich gegen vorherigen Prozess!

7. Diskussion

7.1. Optimierungspotenzial

- Wichtiger PART!!!
- Was kann verbessert,... werden?
- Begrenzung durch konkrete Subsysteme?

7.1.1. Probleme

Was sollte man alles verbessern?

7.1.2. Bewertung für den Alltagsbetrieb

Was müsste man ändern für everyday use"? (Material, Wartung, etc.)

7.1.3. Verbesserungsvorschläge

Welche Verbesserungen kann man machen? (Priorität, Kosten, Zeitaufwand, etc.)

7.2. Erkenntnisse & Limitationen

- Wo ist das System begrenzt?
- Was hätte anders gemacht werden müssen?

7.3. Ausblick

- Was ist die Vision?
- Was wären nächste Schritte?
- Welche Prioritäten hätten diese Änderungen?

Gerne würde ich den Optimierungsprozess mit einbinden, also Probleme -> Behebung/Optimierung

Sollen die letzten drei Kapitel so drin bleiben?

8. Zusammenfassung

- Wurde die Forschungsfrage beantwortet?
- kritische Reflexion!

A. Literatur

Ali, Hazem I. u. a. 2009 (A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control)):

A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control). In: *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 3.2 (2009), S. 440–454. ISSN: 1991-8178. URL:

https://www.researchgate.net/publication/223260423_A_Review_of_Pneumatic_Actuators_Modeling_and_Control (besucht am 17.07.2026).

Altintas, Y. u. a. 2011 (Machine tool feed drives):

Machine tool feed drives. In: *CIRP Annals* 60.2 (2011), S. 779–796. ISSN: 0007-8506. DOI: 10.1016/j.cirp.2011.05.010. URL:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850611002125> (besucht am 11.08.2026).

Beater, Peter 2007 (Pneumatic Drives):

Pneumatic Drives: System Design, Modelling and Control. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN: 978-3-540-69470-0.

Clean-Lasersysteme GmbH 2022 (Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)):

Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710). Dok-ID: 1340066. Revision 02-01 vom 22.02.2022. Clean-Lasersysteme GmbH. Feb. 2022.

Eichler, Hans Joachim u. a. 2015 (Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen):

Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen. 8. Auflage. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2015. ISBN: 978-3-642-41437-4. DOI:

10.1007/978-3-642-41438-1. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41438-1> (besucht am 08.08.2026).

Escapements and Nests. Ohne Datumsangabe. RNA Automation Ltd. URL:

<https://www.rnaautomation.com/products/feeding-and-handling/spares-standard-equipment/escapements-and-nests/> (besucht am 09.08.2026).

Glässel, Tobias u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires):

Skinning of Insulated Copper Wires within the Production Chain of Hairpin Windings for Electric Traction Drives. In: *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research* 9.2 (2020). ISSN: 2278-0149. DOI: 10.18178/ijmerr.9.2.163-169. URL:

<https://www.ijmerr.com/uploadfile/2019/1011/20191011034832856.pdf> (besucht am 15.07.2026).

Hesse, Stefan u. a. 2020 (Grundlagen der Handhabungstechnik):

Grundlagen der Handhabungstechnik. 5., aktualisierte Auflage. München: Carl Hanser Verlag, 2020. 586 S. ISBN: 978-3-446-46335-6. DOI: 10.3139/9783446463592.

Hügel, Helmut u. a. 2022 (Materialbearbeitung mit Laser):

Materialbearbeitung mit Laser: Grundlagen und Verfahren. 4. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2022. ISBN: 978-3-658-37252-1. DOI: 10.1007/978-3-658-37252-1. URL:

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-37252-1> (besucht am 09.08.2026).

Jamian, Syamiza u. a. 2020 (Review on Controller Design in Pneumatic Actuator Drive System):

Review on controller design in pneumatic actuator drive system. In: *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control* 18.1 (2020), S. 332–342. DOI: 10.12928/telkomnika.v18i1.12626. URL:

<https://telkomnika.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/article/view/12626> (besucht am 17.07.2026).

Kampker, Achim u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator):

Production process of a hairpin stator. 3rd edition. Aachen: PEM of RWTH Aachen University, Chair of Production Engineering of E-Mobility Components, 2024. ISBN: 978-3-947920-61-7. URL: <https://publications.rwth-aachen.de/record/1003088> (besucht am 14.07.2026).

Lotter, Bruno u. a., Hrsg. 2012 (Montage in der industriellen Produktion):

Montage in der industriellen Produktion: Ein Handbuch für die Praxis. Hrsg. von Bruno Lotter und Hans-Peter Wiendahl. 2. Auflage. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. 516 S. ISBN: 978-3-642-29060-2. DOI: 10.1007/978-3-642-29061-9. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-29061-9> (besucht am 23.07.2026).

Magazine / Werkstückmagazin. Veröffentlicht am 01.11.2008. industrial-production.de. Nov. 2008. URL: <https://www.industrial-production.de/handhabungstechnik/know-how---magazine--werkstueckmagazin.htm> (besucht am 09.08.2026).

Mitdank, Rüdiger 2001 (Reibung):

Reibung. Skript zur Vorlesung Experimentalphysik. Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik. 2001. URL:

<https://people.physik.hu-berlin.de/~mitdank/dist/scriptenm/reibung.htm> (besucht am 10.08.2026).

Rimpas, Dimitrios u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs):

Comparative Review of Motor Technologies for Electric Vehicles Powered by a Hybrid Energy Storage System Based on Multi-Criteria Analysis. In: *Energies* 16.6 (2023), S. 5–11. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en16062555. URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/6/2555> (besucht am 14.07.2026).

Stölting, Hans-Dieter u. a., Hrsg. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe):

Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Hrsg. von Hans-Dieter Stölting, Eberhard Kallenbach und Wolfgang Amrhein. 4., neu bearbeitete Auflage. München: Carl Hanser Verlag, 2011. ISBN: 978-3-446-42392-3.

Straßer, Gerhard 2011 (Greiftechnologie für technische Textilien):

Greiftechnologie für die automatisierte Handhabung von technischen Textilien in der Faserverbundfertigung. Diss. München: Technische Universität München, 2011. ISBN: 978-3-8316-4161-1. URL: https://www.mec.ed.tum.de/fileadmin/w00cbp/iwb/Institut/Dissertationen/256_Strasser.pdf (besucht am 12.08.2026).

Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5):

Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5. Copyright © 2009-2025. Universal Robots A/S. Energivej 51, DK-5260 Odense, Dänemark, 2025. URL: https://www.universal-robots.com/manuals/de/PDF/SW5_25/user-manual-UR5e-PDF_online/710-966-00_UR5e_User_Manual_de_Global.pdf.

Verein Deutscher Ingenieure 1990 (VDI 2860: Handhabungsfunktionen):

VDI 2860 Blatt 1: Montage- und Handhabungstechnik; Handhabungsfunktionen, Handhabungseinrichtungen; Begriffe, Definitionen, Symbole. Ausgabe 1982-10, überprüft und bestätigt 1990-05; zurückgezogen 2018. Düsseldorf: VDI-Verlag, 1990. URL: <https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2860-handhabungsfunktionen-handhabungseinrichtungen-begriffe-definitionen-symbol> (besucht am 23.07.2026).

Zou, Tianjie 2025 (Hairpin Winding Technology: Review):

Continuous Hairpin Winding Technology for Electric Machines Enabling Net Zero Transportation: A Comprehensive Review. In: *IEEE Open Journal of the Vehicular Technology* 6 (2025), S. 1481–1483. URL: https://nottingham-repository.worktribe.com/file/49829353/1/Continuous_Hairpin_Winding_Technology_for_Electric_Machines_Enabling_Net_Zero_Transportation_A_Comprehensive_Review (besucht am 14.07.2026).

B. Anhang

Hier könnte dein Anhang stehen.

C. Eidesstattliche Versicherung

Hinweise zur Eidesstattlichen Versicherung sind hier zu finden: <http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Pruefungen-Abschlussarbeiten/~hjxv/Hinweise-zu-schriftlichen-Arbeiten/>

Sollte eine in $\LaTeX$ gesetzte Version benötigt werden, kann ggf. die nachfolgend auskommentierte Version als Basis genutzt werden.